

Guida allo svolgimento dell'esame di Stato

Sistemi e Reti

Requisiti fondamentali di Progettazione reti

Per affrontare con competenza la parte di Sistemi e Reti della seconda prova scritta del corso di Informatica occorre costruirsi mentalmente uno schema dei passaggi logici che, dalle specifiche dei requisiti presenti in modo più o meno esplicito nelle richieste della prova, conducano alla progettazione della rete e al relativo software di gestione.

Spesso la prova che viene assegnata impone allo studente di avere una visione globale e aperta del sistema. I casi proposti partono da situazioni reali che vanno analizzate, interpretate e sintetizzate e nelle quali occorre integrare le varie parti, in modo che LAN, WAN, applicazioni software, database e sicurezza possano essere integrati in un unico sistema capace di rispondere alle richieste del testo.

È utile strutturare il progetto basandosi su un'impostazione che presenti uno schema generale a cui aggiungere la propria esperienza maturata durante gli anni scolastici, ottenendo così una giusta sintesi di competenze acquisite sia in ambito formale, qual è quello scolastico, sia in ambito informale.

Occorre anche evidenziare che spesso le tracce d'esame proposte dal Ministero presentano aspetti della realtà descritti nel testo non univocamente interpretabili. In questi casi è necessario **formulare delle ipotesi ragionevoli, né troppo limitative né troppo complesse, che consentano di comprendere e circoscrivere il tema proposto. Inoltre, quando si formulano delle ipotesi aggiuntive, devono essere realistiche e legate al caso specifico.**

Nel caso in cui le richieste siano generiche, occorre fare scelte ponderate, in linea con il programma svolto durante l'anno, tenendo conto del tempo a disposizione.

La realizzazione di una pagina Web o del codice a essa associato deve semplicemente fornire una traccia, o dei casi prova, che dimostrino la competenza raggiunta, senza cadere nell'errore di pensare alla realizzazione di un progetto completo e dettagliato.

In questa sede forniremo alcuni spunti di progettazione facendo riferimento anche ai concetti sulle reti presentati nel secondo volume. In particolare, analizzeremo i temi proposti per gli esami di Stato del 2014 e del 2012, che offrono due diversi approcci. Formuleremo una serie di proposte da cui prendere spunto per realizzare prove di simulazione in preparazione all'esame di Stato.

Per prima cosa, però, ricordiamo quali sono i criteri generali di progettazione di una rete e diamo lo schema generale utile ad affrontare la progettazione di una rete.

Che cosa significa progettare una rete

Il percorso da seguire per la progettazione di una rete (anche in funzione della sua dimensione) è quello classico mostrato in **Fig. 1**.

In essa sono rappresentati gli elementi attraverso i quali si sviluppa l'analisi del progetto di rete e che andiamo ad analizzare in dettaglio nei prossimi paragrafi:

- Definizione dei requisiti
- Progettazione e pianificazione
- Realizzazione del progetto
- Gestione e controllo del lavoro
- Rilascio del sistema e proseguimento



Fig. 1 Percorso di progettazione della rete: dai requisiti alla realizzazione e rilascio.

Definizione dei requisiti

La comprensione dei requisiti permette di definire:

- Numero di nodi e utenti (dimensionamento della rete)
- Topologia, modalità di accesso, disposizione geografica dei nodi e delle aree da collegare
- Tipo di traffico (dati, voce, video) e banda a disposizione
- Modalità e tipologia della connessione a Internet
- Vincoli (architettonici, tecnologici, legali, di spesa)
- Livello di sicurezza e policy
- Espansione e modifiche previste nel tempo
- Know-how del personale addetto alla gestione della rete

Progettazione e pianificazione

La progettazione dell'architettura di rete deve confrontarsi non solo con vincoli di natura tecnica ed economica, ma deve anche considerare le esperienze e la cultura del personale.

In particolare, deve tener conto delle infrastrutture di supporto alla rete ed eventualmente dell'inserimento nel progetto della loro modifica o realizzazione. Pertanto si dovranno considerare:

- vincoli della struttura (passaggi, canaline, montanti, scavi tra edifici, antenne, accessi protetti, nuove costruzioni)
- punti di alimentazione elettrica (potenza, ridondanza, topologia)
- controllo temperatura/umidità degli ambienti con sistema di condizionamento, se necessario
- controllo perimetrale e protezione degli accessi ai locali dedicati
- obblighi di legge per le norme antincendio e di sicurezza sul lavoro e quanto altro viene richiesto dall'organizzazione interna all'azienda
- esperienza, autonomia e cultura tecnica del personale e di eventuali consulenti

Realizzazione

La realizzazione di una rete deve seguire i principi del Project Management, quali:

- un progetto tecnico di realizzazione dettagliato (blueprint)
- un piano dettagliato temporale con la descrizione delle parti realizzabili in parallelo (diagramma di Gantt) e le scadenze intermedie ("milestone")
- un controllo accurato del rispetto dell'avanzamento del progetto durante la sua realizzazione
- il rilascio di mappe dettagliate della realizzazione su supporto informatico in formato digitale
- il rilascio dei certificati di legge
- un piano di prove per l'accettazione delle varie componenti della rete
- le fasi di messa in funzione e collaudo

Gestione e rilascio

Una volta progettata la rete è necessario attivare un piano di follow-up per un controllo costante del funzionamento, al fine di correggere eventuali errori di progettazione. È necessario poi seguire costantemente l'evoluzione del suo utilizzo e l'evoluzione tecnologica per mantenere sempre aggiornata la rete.

In particolare occorre tenere sotto controllo due aspetti.

- **Problemi organizzativi e di coordinamento (cose e persone):** se è stata fatta una buona pianificazione delle attività da fare e se per ognuna di queste sono stati definiti chiaramente la responsabilità e il periodo di esecuzione, si dovrebbero avere pochi problemi organizzativi e di coordinamento; le fasi di definizione degli obiettivi e di pianificazione sono le attività più importanti nella gestione di un qualsiasi progetto.
- **Difficoltà e soddisfazioni e anche... errori:** le difficoltà si superano facilmente se ci sono buona intesa e buono spirito di collaborazione tra gli stakeholders; certamente occorre prevedere nel piano di lavoro qualche possibile ritardo nell'esecuzione dei lavori, dovuto a banalità o a fraintendimenti; per questo è indispensabile fare una buona pianificazione e una previsione dei rischi.

Traccia per la progettazione di una rete

I punti che seguono forniscono una traccia che facilita lo studente nell'elaborazione del progetto di rete che, tipicamente, costituisce la spina dorsale del tema d'esame.

Inquadramento generale

- Ambito
- Contesto
- Modalità di finanziamento e costi (specificare l'entità dei costi, la fonte, le modalità di finanziamento)
- Dimensionamento dell'utenza effettiva
- Modalità di fruizione dei servizi offerti
- Filosofia di impiego
- Soluzioni organizzative (specificare quali figure professionali sono coinvolte nell'uso della rete)
- Modalità di accesso (libero, regolamentato, con policy, ...)
- Analisi bisogni/benefici
- Riferimenti al modello ISO/OSI

Vincoli e progetto della rete

- Integrazione con eventuali altre reti preesistenti
- Vincoli
- Distanze (comprensorio, edificio, ...)

- Dimensionamento: specificare che cosa si vuole collegare in rete (aree funzionali, numero di host fissi, numero di host mobili wireless, numero di stampanti, server, sottoreti di interconnessione, domini di accesso, ...)
- Schema della topologia della rete
- Apparat di rete, la cui scelta deve tener conto di alcuni parametri fondamentali:
 - velocità e numero di porte di interfaccia presenti su uno switch o su un router
 - costo di un dispositivo (in funzione delle sue caratteristiche: velocità, tecnologia, sicurezza, opzioni, ridondanza, affidabilità, ...) e dei cavi di collegamento
 - scalabilità con la possibilità di inserire nuovi moduli e di espandere il numero delle porte in modo da rispondere a nuove esigenze e collegamenti con nuove reti
 - caratteristiche di funzionamento e servizi offerti: sicurezza, qualità del servizio (QoS), per classificare il traffico distinguendo, per esempio, quello per applicazioni di streaming in tempo reale e VoIP (Voice over IP)
 - NAT, DHCP.
- Indirizzamento (reti/sottoreti/host). Ricordiamo che tutti gli host all'interno di una rete devono avere un indirizzo univoco. Lo schema di indirizzamento IP deve essere pianificato, documentato e conservato. Gli indirizzi possono essere privati e pubblici e l'assegnazione può avvenire manualmente (come si fa di norma con server o dispositivi intermedi), oppure tramite DHCP per i terminali utenti che possono essere abilitati ad accedere a Internet. Se si usano procedure standard (per esempio l'assegnazione di indirizzi prestabiliti ai server o a certi insiemi di terminali), non solo è più facile per l'amministratore di rete risalire a errori e malfunzionamenti, ma anche rilevare intrusioni ed essere pronti a intervenire in caso di attacco.
- Virtual Lan

Confine con l'esterno

- Connessione con la rete Internet
- Velocità di connessione
- Configurazione router: IP pubblico, range di IP privati (DHCP), IP del default gateway, maschere
- Configurazione VPN
- Configurazione firewall e proxy
- Configurazione NAT

Cablaggio strutturato

- Distanze
- Scelta dei mezzi trasmissivi
- Velocità richieste
- Riferimenti alle normative internazionali
- Schema logico (dorsali, concentratori, uscita EF)

Sistemi di sicurezza adottati

- Controllo degli accessi e contrasto delle minacce:
 - minacce ambientali, con temperature e umidità fuori norma
 - minacce elettriche ed elettromagnetiche, con variazioni di tensione, scariche elettriche, disturbi radio
 - minacce ai sistemi hardware, con danni ai server e agli apparati di rete e al cablaggio
- Documento delle "norme che regolano l'accesso e l'uso" (policy)
- Individuazione dei responsabili
- Definizione dell'ambiente di prova e di produzione
- Backup e aggiornamenti del software
- RAID (*Redundant Array of Independent Disks*) per garantire la tolleranza ai guasti
- Ridondanza, necessaria per garantire l'affidabilità alla rete in modo da sopperire a eventuali guasti. Per questo è consigliata la duplicazione dei dispositivi critici, come switch e router e il collegamento con la rete esterna

- Authentication, Authorization and Accounting: servizi utilizzati per l'identificazione di un utente, l'autorizzazione alle attività da svolgere in osservanza alle regole di policy, la misura delle risorse che l'utente consuma durante l'accesso
- Firewall (con filtraggio dei pacchetti, applicazioni, URL, Stateful Inspection)
- Proxy
- DMZ
- VPN, protocolli sicuri (HTTPS, SSL, ...), crittografia e certificati, SSH
- Log degli accessi e degli errori

Gestione dei servizi

- Server interni/esterni
- Sistemi operativi
- Servizi forniti: DBMS, HTTP, SMTP, POP3, ...
- Applicazioni client-server
- Hosting
- Housing
- Cloud/Virtualizzazione

Gestione della rete

- Gestione utenti
- Amministratore di rete
- Manutenzione hardware e software
- Responsabili dei dati sensibili
- Analisi del traffico tramite l'uso di applicazioni e protocolli (SNMP), in modo da poter intervenire tempestivamente in situazioni critiche e ottenere informazioni sulla vulnerabilità dei sistemi e sulla possibilità di contrastare eventuali attacchi
- Documentazione delle operazioni svolte

Sviluppo applicazioni

Le applicazioni si sviluppano su tre livelli.

- Modello dei dati:
 - definizione del modello concettuale (per esempio modello E/R)
 - modello logico (per esempio modello relazionale)
- Logica di funzionamento:
 - realizzazione e codifica delle funzioni che operano sui dati (SQL, PHP, ASP, ...)
 - architettura client-server (Java, NET)
- Interfaccia utente:
 - analisi di usabilità e accessibilità
 - interfaccia per applicazioni Web e/o per sistemi mobili (tipicamente HTML5, CSS, JavaScript, ...)

Prove d'esame

Il primo tema di Sistemi, di cui proponiamo la soluzione, è quello dell'esame di Stato di luglio 2019. Segue la simulazione d'Esame di aprile 2019 e temi d'esame di anni precedenti. Infine verrà fornito il testo di "simulazioni di prove d'esame", da cui è possibile prendere spunto per la preparazione all'esame.

Esame di Stato luglio 2019

Indirizzo: ITIA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – Articolazione: INFORMATICA
Tema di: INFORMATICA e SISTEMI E RETI

Parte prima

Per favorire il turismo culturale, l'Assessorato al Turismo di una città d'arte di medie dimensioni intende realizzare un'infrastruttura tecnologica che offra ai visitatori un servizio per la fruizione di contenuti multimediali che descrivono i "punti di interesse" (Point Of Interest = POI) di tipo monumentale (es. chiese, luoghi storici, ...) e artistico (es. musei, mostre, ...) distribuiti nel centro storico della città.

Per il servizio, si è deciso di erogare i contenuti multimediali sotto forma di pagine web, secondo due possibili formati denominati "pagina multimediale di base" e "pagina multimediale avanzata".

Nella pagina multimediale di base sono previsti:

- un video di presentazione breve del POI della durata tipica di un minuto esclusivamente in italiano con sottotitoli in inglese;
- un massimo di tre immagini relative al POI (es. dettagli architettonici, quadri, ...) con relativa didascalia in italiano ed inglese.

Nella pagina multimediale avanzata sono previsti:

- un video di presentazione approfondita del POI della durata tipica di cinque minuti in una fra 7 possibili lingue compreso l'italiano;
- una galleria di una ventina di immagini con relativa descrizione (tipicamente intorno ai 500 caratteri) in una fra 7 possibili lingue compreso l'italiano.

Il visitatore, acquistando il servizio in uno dei chioschi (InfoPoint) dislocati nella città, riceverà un biglietto con cui potrà avere accesso ai due tipi di pagina sulla base di tre possibili tariffe:

- "tariffa base": permette la fruizione di una pagina multimediale di base per ciascun POI;
- "tariffa intermedia": consente la fruizione di pagine multimediali avanzate per tre POI a scelta dell'utente e pagine di base per gli altri;
- "tariffa piena": consente la fruizione di pagine multimediali avanzate per ogni POI della città.

Il biglietto acquistato riporta la password di accesso ai contenuti, univoca per ciascun visitatore, associata al tipo di tariffa pagata e con validità giornaliera.

In relazione alle funzionalità che il servizio dovrà offrire, l'Assessorato richiede che siano soddisfatti i seguenti vincoli progettuali:

- la consultazione delle pagine multimediali sia abilitata esclusivamente ai dispositivi (minitablet) forniti all'atto dell'acquisto del biglietto, previa consegna di un documento di identità o di un numero di carta di credito valida;
- per facilitare l'aggiornamento periodico dei contenuti esistenti e l'inserimento di nuovi, gli stessi non siano memorizzati sui dispositivi utilizzati dagli utenti ma su sistemi server;
- l'accesso alle pagine multimediali sia effettuabile solo dopo l'inserimento, all'inizio della visita, della password presente nel biglietto;

- l'accesso alle pagine multimediali relative ad un POI debba avvenire solo in prossimità o all'interno del POI stesso;
- la restituzione dei dispositivi (minitab) possa avvenire presso l'InfoPoint che ha in custodia il documento di identità oppure presso un qualsiasi InfoPoint se il visitatore ha optato per lasciare il numero di carta di credito valida.

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individui una soluzione che a suo motivato giudizio sia la più idonea a sviluppare i seguenti punti:

PUNTO 1 Il progetto, anche mediante rappresentazioni grafiche, dell'infrastruttura tecnologica ed informatica necessaria a gestire il servizio nel suo complesso, dettagliando:

- a) l'architettura della rete e le caratteristiche del o dei sistemi server, motivando anche la scelta dei luoghi in cui installare questi ultimi;
- b) le modalità di comunicazione tra server e dispositivi consegnati ai visitatori, descrivendo protocolli e servizi software da implementare per gestire la rete e fornire le pagine;
- c) gli elementi dell'infrastruttura utili a limitare la fruizione delle pagine multimediali esclusivamente in prossimità o all'interno dei POI a cui si riferiscono;

PUNTO 2 Il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto: in particolare si richiedono il modello concettuale ed il corrispondente modello logico;

PUNTO 3 La progettazione delle pagine web che consentono all'utente, in possesso di biglietto con tariffa base, la fruizione dei contenuti multimediali relativi al POI presso cui si trova, codificandone una porzione significativa in un linguaggio a scelta;

PUNTO 4 L'analisi di massima delle possibili modalità di gestione delle tre fasce tariffarie, delle opzioni offerte all'utente per la scelta dei tre POI nel caso della tariffa intermedia, e della scelta della lingua nel caso delle tariffe intermedia e piena.

Parte seconda

Il candidato risponda a due quesiti a scelta tra quelli sotto riportati.

Quesito I In relazione al tema proposto nella prima parte, si vuole offrire ai visitatori la possibilità di inserire via Web un commento ed un voto di gradimento su ogni POI visitato. Effettuata a tale scopo una opportuna integrazione della base di dati, si realizzi, codificandola in un linguaggio a scelta, una pagina Web che consente la visualizzazione della media dei voti ricevuti da ciascun POI.

Quesito II In relazione al tema proposto nella prima parte, si discuta la possibilità di allargare la fruizione dei contenuti multimediali anche ai dispositivi personali degli utenti. In particolare, si analizzino le seguenti due ipotesi alternative:

- uso limitato ai soli dispositivi (minitab) forniti all'atto dell'acquisto del biglietto, come sopra descritto: si individuino possibili soluzioni per impedire l'accesso alle pagine multimediali attraverso dispositivi non forniti dagli InfoPoint;
- uso consentito ai dispositivi personali degli utenti (es. smartphone): si descriva una possibile integrazione del servizio volta a consentire la fruizione dei contenuti direttamente ad un singolo dispositivo di proprietà del visitatore, pur mantenendo i vincoli di fruibilità in base alla tariffa associata al biglietto.

Quesito III Nella realizzazione e gestione di una base di dati accessibile da categorie di utenti con differenti ruoli, sono di rilevante importanza gli aspetti relativi alla sicurezza dei dati. Ad esempio, si supponga

che nella realtà scolastica il personale della “Segreteria Alunni” non debba accedere ai dati del personale docente, il personale della “Segreteria Docenti” non debba accedere all’elenco dei fornitori della scuola, ecc. Il candidato approfondisca la tematica proposta discutendo gli strumenti offerti dai sistemi DBMS per creare utenze che abbiano un accesso libero alla totalità dei dati o limitato a parte di essi, in termini di operazioni consentite, in base al ruolo ricoperto nell’organizzazione. Produca quindi esempi significativi, nel contesto proposto della segreteria scolastica, nel linguaggio fornito dal DBMS di sua conoscenza.

Quesito IV Per le aziende che dispongono di sedi dislocate in varie località sorge spesso la necessità di consentire al personale l’accesso ai sistemi da postazioni remote. Il candidato discuta le tipologie e i protocolli di accesso remoto ai sistemi, indicando in particolare le possibilità offerte dalle connessioni VPN. Sviluppi poi esempi nel caso di una azienda che ha due sedi operative e agenti commerciali che, muovendosi sul territorio, hanno necessità di collegarsi al sistema informativo aziendale.

Di seguito mostriamo una **traccia della soluzione**.

PUNTO 1

Il **Punto 1.c** ci informa di “*limitare la fruizione delle pagine multimediali esclusivamente in prossimità o all'interno dei POI*”. Partiamo da questo elemento per costruirci intorno la rete e i collegamenti.

Tra le diverse soluzioni possibili quella che risulta più immediata, perché non coinvolge altri dispositivi, è quella di acquisire la posizione geografica del POI sfruttando la geolocalizzazione del tablet in dotazione e scambiando i dati con il server in cloud (**Fig. 1**). Nel caso di particolari problemi o di difficoltà di collegamento all'interno degli edifici, occorrerà ricorrere a soluzioni basate su QR code o Beacon BLE (*Bluetooth Low Energy*).

Quando un visitatore si trova nelle vicinanze di un POI (identificato univocamente), il tablet, che si trova

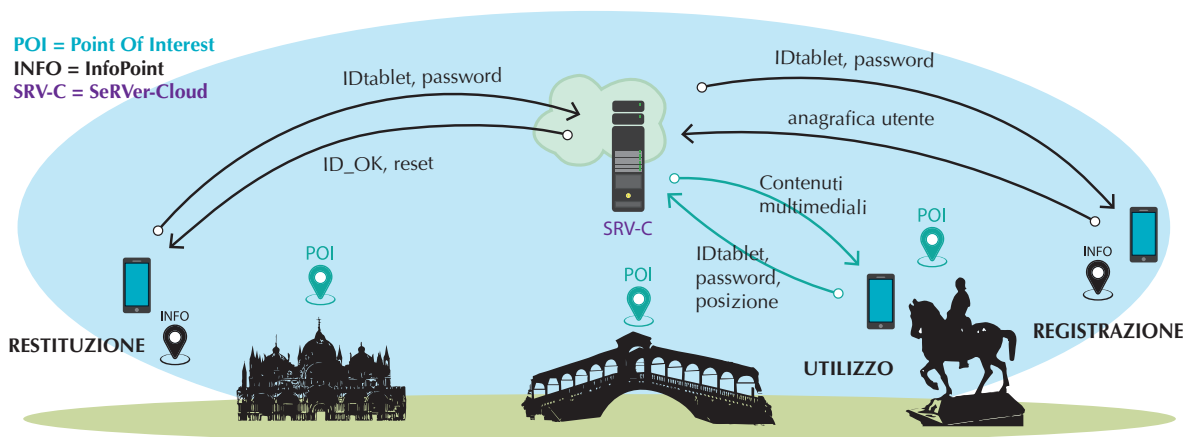


Fig. 1 Il modello della realtà di riferimento. La rappresentazione grafica è lo strumento che meglio sintetizza le caratteristiche di un progetto. È la mappa che contiene i macroelementi di cui è composto il progetto, ne sintetizza il funzionamento e, soprattutto, indica al progettista le interazioni e le relazioni con gli altri partecipanti. Sarà poi l'analisi dettagliata di ciascun elemento ad approfondirne i comportamenti. Ma le mappe, come scrive Alessandro Baricco, «apparentemente servono a navigare, a viaggiare, a portare una carovana al di là del deserto e una chiazza fino alla foce del fiume: ma in realtà servono a viaggiare nel cervello degli umani, e spesso sono la radiografia del loro cuore».

nello stato di **UTILIZZO**, invia al server in cloud, tramite HTTPS, la propria posizione, il proprio codice identificativo (per esempio l'indirizzo MAC, e le credenziali dell'utente con la password che gli era stata assegnata al momento della registrazione. Il server, fatti gli opportuni controlli, invia i contenuti relativi al punto di interesse in questione.

Il tablet potrà, inoltre, trovarsi in altri sue stati:

- **REGISTRAZIONE** quando, all'interno di un InfoPoint, sarà registrato l'utente e gli sarà assegnata la password che gli permetterà di accedere ai servizi. Ogni InfoPoint, POI e minitabiet possiede un identificatore univoco (che, nel caso del tablet, potrebbe coincidere con il suo indirizzo MAC).
- **RESTITUZIONE** quando, al contrario, il tablet sarà restituito all'InfoPoint. I suoi dati saranno inviati al server per un controllo di congruità e, se confermato, il tablet sarà logicamente tolto dal circuito per essere riassegnato a un nuovo visitatore

Il **Punto 1.a** ci invita a precisare “*l'architettura della rete e le caratteristiche del o dei sistemi server*”. Si tratta di utilizzare una soluzione basata su un'architettura client-server, con cui il tablet si interfaccia al server Web, piattaforma LAMP.

Anche in questo caso sono possibili diverse soluzioni che vanno dalla gestione di una piattaforma in hosting che ospita i servizi richiesti a un data center interno. La prima soluzione è poco costosa ma non dà la possibilità di supportare un numero di utenti elevato ed è difficilmente scalabile. La seconda prevede la disponibilità di sistemi hardware con tutte le difficoltà e i costi di manutenzione che ciò implica. Il cloud, almeno in questo contesto, sembra essere la soluzione più moderna ed efficace in quanto è on-demand, facilmente scalabile in funzione del numero di visitatori, ampliabile nei servizi, facilmente gestibile e protetta in termini di sicurezza. È affidabile e offre la continuità del servizio. Il server Web è raggiungibile dagli utenti in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo per fornire le pagine richieste.

Il **Punto 1.b** chiede di precisare le “*modalità di comunicazione tra server e dispositivi consegnati ai visitatori*”. Si può supporre che i tablet dispongano di una applicazione dedicata, personalizzabile nella lingua desiderata, con la mappa della città e dei POI, e abbiano una connessione 4G e si colleghino direttamente in Internet o, in alternativa, con un collegamento Wi-Fi (supposto che i tablet dispongano degli SSID delle reti Wi-Fi di tutti i POI) accedano all'Acces Point del POI che, a sua volta, è connesso alla rete Internet via fibra o wireless. Il secondo caso presenta, forse, dei costi di gestione inferiori, ma la semplicità del primo caso può essere vincente in termini di praticità e costi di installazione dei dispositivi per la connettività.

Il protocollo utilizzato dagli utenti per accedere alle pagine Web, base e avanzate, è HTTPS. La scelta di utilizzare una VPN in questo contesto appare fuori luogo per il tipo dei dati trasmessi e per il servizio da erogare.

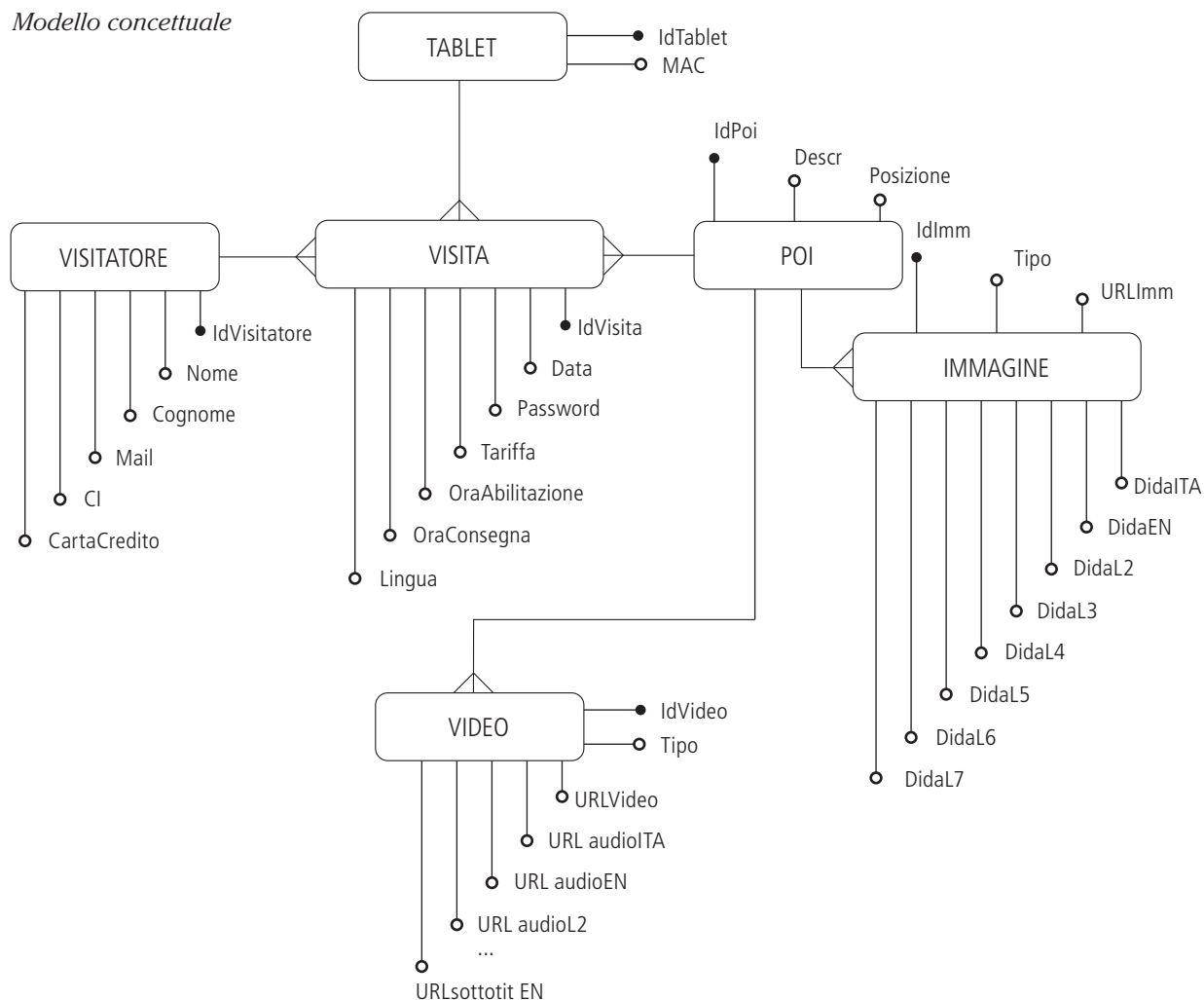
PUNTO 2

Il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto: in particolare si richiedono il modello concettuale e il corrispondente modello logico.

Si suppone che

- la data di acquisto del biglietto corrisponda alla data in cui viene effettuata la visita e alla data in cui viene abilitato il tablet e generata la password;
- la tariffa è codificata con 0 (base) 1 (intermedia) 2 (piena);
- la lingua è codificata con 3 caratteri al massimo: ITA, EN,

Modello concettuale



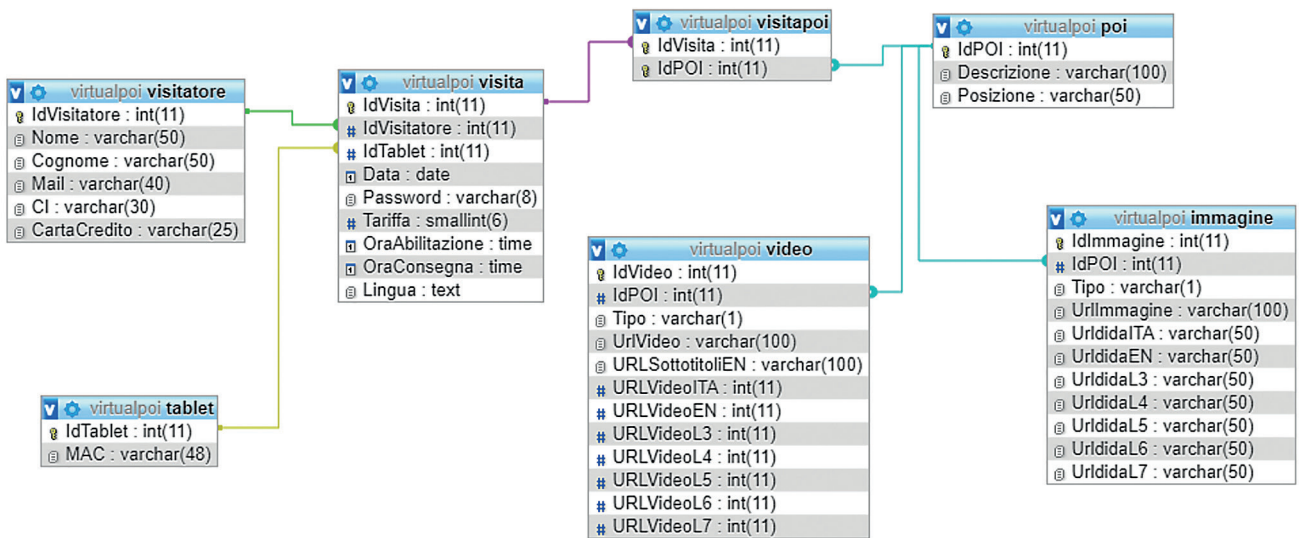
Entità

- Visitatore: persona che si registra al servizio offerto dall'Assessorato del Turismo;
- Visita: servizio erogato dall'Assessorato del Turismo;
- Tablet: dispositivo mobile fornito all'utente per effettuare una visita;
- POI: punto di interesse;
- Immagine: se il tipo è "b" (base) allora è una fotografia di un particolare del POI; se il tipo è "a" (avanzato) allora è una galleria di immagini; In entrambi i casi viene fornito l'URL;
- Video: filmato di un POI. Se il tipo è "b" è valorizzato l'URL dei sottotitoli in inglese e quello dell'audio italiano; se tipo è "a" vengono valorizzati gli URL delle 7 lingue.

Associazioni

- VISITATORE / VISITA 1:N: un visitatore effettua una o più visite, una visita è effettuata da un visitatore;
- TABLET/VISITA 1:N: un tablet è usato in una visita, una visita usa un tablet;
- VISITA/POI N:M: una visita coinvolge uno o più POI, un POI è coinvolto in una o più visite;
- POI/IMMAGINE 1:N: un POI è rappresentato con una o più immagini, un'immagine rappresenta un POI;
- POI/VIDEO 1:N: un POI è descritto in uno o più video, un video descrive un POI.

Modello logico

**PUNTO 3**

La progettazione delle pagine Web che consentono all'utente, in possesso di biglietto con tariffa base, la fruizione dei contenuti multimediali relativi al POI presso cui si trova, codificandone una porzione significativa in un linguaggio a scelta.

Di seguito viene data bozza di soluzione.

Parametri in ingresso: idpoi, password, idvisita.

Trova URL dell'immagine e visualizza immagine.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> visualizza POI </title>
</head>
<body>

<?php
//
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "virtualpoi";

// Crea connessione al database
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// controlla connessione
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

```

```

// id del POI rilevato in base alla posizione, come parametri vengono passati
il biglietto e la password. <la tariffa è base del testo
$idpoi=$_GET ['idpoi'];
$password=$_GET['password'];
$visita=$_GET['visita'];

$stringa= "select * from Visita where password= '$password' and idVisita=$visita and tariffa=0;";

$result = $conn->query($stringa);

if ($result->num_rows > 0) {
    //esiste biglietto con password corretta
    $riga = $result->fetch_assoc();
    echo "autorizzazione concessa " ;
    $stringa1= "select * from Immagine where Tipo= 'b' and idPOI=$idpoi";
    $result = $conn->query($stringa1);
    if ($result->num_rows > 0) {
        $riga = $result->fetch_assoc();
        echo "<img src = " . $riga['UrlImmagine'] . ">" ;}
    else {echo"non ci sono immagini";}
} else {
    echo "autorizzazione non concessa";
}
$conn->close();

?>
</body>
</html>

```

Analogamente si procede con il video.

Parte seconda – RISPOSTE AI QUESITI

Quesito I

In relazione al tema proposto nella prima parte, si vuole offrire ai visitatori la possibilità di inserire via Web un commento e un voto di gradimento su ogni POI visitato. Effettuata a tale scopo una opportuna integrazione della base di dati, si realizzi, codificandola in un linguaggio a scelta, una pagina web che consente la visualizzazione della media dei voti ricevuti da ciascun POI.

Per poter mantenere un commento e un voto dato da un visitatore durante una visita a un POI, aggiungiamo due campi alla tabella "VisitaPOI":

- commento;
- voto (il voto è un numero compreso tra 1 e 5).

La query per ottenere la media dei voti è:

```
SELECT avg(voto),IdPOI
from visitapoi
group by IdPOI;
```

Pagina WEB

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> media voti </title>
</head>
<body>

<?php

$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "virtualpoi";

// Crea connessione al database
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// controlla connessione
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$stringa= "SELECT IdPOI,avg(voto) as media from visitapoi group by IdPOI;";

$result = $conn->query($stringa);

if ($result->num_rows > 0) {
    $riga = $result->fetch_assoc();

    echo "<table border = 1>";
```

```

    echo "<tr> <th> POI </th> <th> media dei voti </th> </tr>";
    echo "<tr> <td>". $riga['IdPOI']. " </td> <td>". $riga['media']. " </td> </tr>";
    while($riga = $result->fetch_assoc()) {
        echo "<tr> <td>". $riga['IdPOI']. " </td> <td>". $riga['media']. " </td> </tr>";
    }

```

Quesito II

- “Uso limitato ai soli dispositivi (minitabled) forniti all’atto dell’acquisto del biglietto.

In questo caso ogni dispositivo si fa riconoscere dal server, inviandogli, oltre ai dati di registrazione, il proprio identificativo (IdTablet).

- “Uso consentito ai dispositivi personali degli utenti (es. smartphone)”.

In questo caso i visitatori potrebbero scaricare sui propri dispositivi personali, un’App dedicata che previa registrazione ottenga una password (a scadenza e non utilizzabile su più dispositivi contemporaneamente) e un codice identificativo, nel momento del pagamento del servizio.

In un’ottica più ampia, fatte le dovute distinzioni, questo caso potrebbe forse rientrare nella categoria più generale di *Bring Your Own Device* – BYOD, in cui gli utenti, appartenenti a un’organizzazione, utilizzano i dispositivi personali per accedere ai sistemi che sono loro riservati.

Quesito III

L’accesso ai dati può essere controllato (a livello di DBMS) definendo degli utenti e dando loro permessi di accesso ai dati. Per fare questo utilizziamo i comandi SQL:

- create user
- grant (revoke)

Esempi:

```
create user "pluto"
IDENTIFIED BY "psw01";
```

```
GRANT ALL ON video TO
pluto
```

Con il comando GRANT è possibile assegnare a un utente il permesso di eseguire comandi SQL su una determinata tabella, o parte di essa; REVOKE revoca i permessi.

I possibili permessi che possono essere assegnati con GRANT sono:

PERMESSO	ISTRUZIONI
ALL	tutte esclusa GRANT
ALTER	ALTER TABLE
CREATE	CREATE TABLE
CREATE TEMPORARY TABLES	CREATE TEMPORARY TABLE
CREATE VIEW	CREATE VIEW
DELETE	DELETE
DROP	DROP TABLE
INDEX	CREATE INDEX, DROP INDEX
INSERT	INSERT

LOCK TABLES	LOCK TABLES
SELECT	SELECT
SHOW VIEW	SHOW CREATE VIEW
UPDATE	UPDATE
USAGE	nessuna
GRANT OPTION	GRANT,REVOKE

Quesito IV

La VPN (Virtual Private Network) è una rete privata virtuale che utilizza una rete pubblica per collegare tra loro terminali remoti come se appartenessero alla stessa rete locale (cfr. Vol. 3 Unità 5). Ci possono essere due diverse soluzioni (Fig. 2):

- **VPN ad accesso remoto** che permette di accedere a risorse remote di una LAN, per esempio a un dipendente (l'agente commerciale, nel nostro caso) di un'organizzazione fisicamente distante dalla sede aziendale. Necessitano di un "client VPN" che l'azienda stessa installa sul dispositivo utilizzato dall'utente per collegarsi (tablet, laptop) in modo da assicurare le regole di accesso ai propri server.
- **VPN Site-to-Site** che collegano in modo sicuro due o più sedi operative dislocate sul territorio, utilizzando la rete Internet. Il tunnel è stabilito tra apparati (gateway – router) delle sedi remote, con lo scopo di impedire l'intercettazione del dato aziendale trasmesso. A differenza delle VPN ad accesso remoto, i dispositivi remoti non necessitano di un client VPN, ma inoltrano il traffico attraverso i gateway VPN.

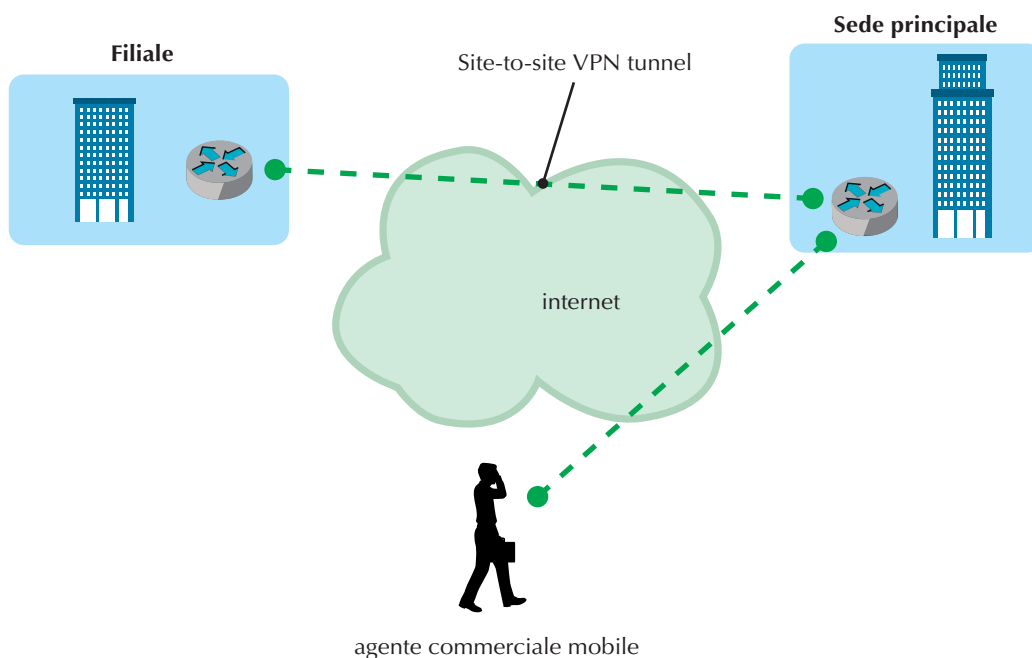


Fig. 2 Le due sedi operative (VPN Site-to-Site) e gli agenti commerciali (VPN ad accesso remoto).

Simulazione Ministeriale aprile 2019

Indirizzo: ITIA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – Articolazione: INFORMATICA
Tema di: INFORMATICA e SISTEMI E RETI

I

Parte prima

La compagnia ferroviaria *EasyTrain*, che ha sede in una nazione europea, fornisce, previa prenotazione online obbligatoria, servizi di viaggio a lunga percorrenza sul territorio nazionale. Una volta registrati sul portale web della compagnia, la prenotazione è effettuabile online: l'utente, dopo l'accesso mediante credenziali, può procedere ad acquistare un viaggio, selezionando carrozza e posto ed effettuando il relativo pagamento tramite carta di credito.

Il titolo di viaggio (biglietto) corrispondente alla prenotazione può essere stampato al termine della stessa, è comunque inviato all'utente via email in formato PDF e riporta in chiaro: i dati dell'utente, i dati del viaggio ed un codice di prenotazione univoco (PU). Gli stessi dati sono codificati anche in un QR code per una più comoda lettura ottica del biglietto. Inoltre, il solo codice PU può essere inviato via SMS sul cellulare dell'utente su sua richiesta.

Il personale di servizio sul treno, ad ogni stazione, effettua la verifica dei biglietti dei viaggiatori saliti a bordo, confermando la presenza di ciascun viaggiatore ed il posto occupato. La verifica di un biglietto avviene online tramite una applicazione su dispositivi mobili in dotazione al personale; l'applicazione consente di acquisire i dati mediante lettura ottica del QR code o, in mancanza, tramite digitazione del codice PU. Per rendere più confortevole il viaggio, la compagnia *EasyTrain* fornisce su tutte le carrozze un servizio di wifi gratuito, a cui i viaggiatori possono accedere attraverso le stesse credenziali di accesso al portale di acquisto dei biglietti.

EasyTrain mette anche a disposizione dei viaggiatori un catalogo, frequentemente aggiornato, di una trentina di film, visualizzabili sul dispositivo mobile del viaggiatore stesso. Ciascun film in catalogo è descritto da una scheda che, oltre al titolo, riassume le caratteristiche del film quali genere, durata, attori principali, breve descrizione della trama, trailer. Per aggiornare il catalogo, *EasyTrain* si basa anche sulle statistiche di visualizzazione dei film da parte dei viaggiatori.

La qualità della connessione ad Internet offerta all'utente può evidenziare problemi a causa di diversi fattori quali, ad esempio, le caratteristiche del territorio attraversato, il numero di utenti collegati e le tecnologie impiegate. La visione dei film non dovrà essere soggetta a tali problematiche di connessione Internet.

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individui una soluzione che a suo motivato giudizio sia la più idonea per sviluppare i seguenti punti:

PUNTO 1 il progetto, anche mediante rappresentazioni grafiche, dell'infrastruttura tecnologica ed informatica necessaria a gestire il servizio nel suo complesso, dettagliando:

- a) le modalità di comunicazione tra le varie componenti, relativamente alle operazioni di validazione dei biglietti sul treno e di accesso alla rete tramite credenziali da parte dei viaggiatori, descrivendo canali, dispositivi, protocolli e servizi di rete e motivando le scelte effettuate;
- b) le soluzioni hardware e software per garantire una visione fluida e continuativa dei film sui dispositivi mobili dei viaggiatori indipendentemente dalle condizioni sopra esposte che influiscono sulla qualità della connessione ad Internet.

PUNTO 2 il progetto della porzione della basi di dati per la gestione del catalogo dei film e della loro fruizione da parte dei viaggiatori: si richiede in particolare il modello concettuale e il corrispondente modello logico.

PUNTO 3 la codifica in linguaggio SQL delle seguenti interrogazioni:

- a) elenco dei film in catalogo ordinati per genere ed anno di produzione;
- b) elenco in ordine alfabetico degli utenti che non hanno mai visualizzato alcun film;
- c) dato un intervallo di tempo tra due date, produrre il titolo che ha registrato il maggior numero di visualizzazioni.

Parte seconda

Il candidato risponda a due quesiti a scelta tra quelli sotto riportati:

Quesito I In relazione al tema proposto nella prima parte, in particolare al punto 3, si progettino le pagine che consentono, forniti eventuali parametri, la visualizzazione del risultato dell'esecuzione di una delle tre query. Il candidato codifichi le pagine stesse utilizzando linguaggi a sua scelta.

Quesito II In relazione al tema proposto nella prima parte, si consideri che *EasyTrain* per motivi di sicurezza è tenuta a mantenere un registro dei siti visitati dai viaggiatori attraverso la connettività Wi-Fi a loro riservata. Si discutano le possibili soluzioni, anche tenendo conto degli aspetti legati alla privacy.

Quesito III Dato il seguente schema logico

```
FARMACO (COD_F,NOME_F,DATA_PREPARAZIONE,DATA_SCADENZA,PREZZO)
COMPONENTE (COD_C,NOME_C,DESCRIZIONE)
CONTIENE (ID_FARMACO,ID_COMPONENTE,QUANTITA_C)
```

si chiede di:

- a) disegnare il diagramma del modello concettuale corrispondente;
- b) definire in linguaggio SQL il modello fisico corrispondente tenendo conto dei vincoli di integrità referenziali e/o vincoli di dominio;
- c) esporre il significato delle varie tipologie di vincoli che si possono riscontrare nella progettazione delle basi di dati e dei riflessi che essi hanno sulle operazioni di inserimento, aggiornamento e cancellazione.

Quesito IV In una azienda dotata di diversi uffici, alcuni dipendenti collegano impropriamente via cavo i laptop personali ai "punti di rete" della Lan aziendale, allo scopo di attivare, negli stessi laptop, *hot spot* wifi "open" (senza protezioni) con cui fornire connessione per altri dispositivi, o propri o di eventuali ospiti non autorizzati. Il candidato tratti le conseguenze negative che una simile pratica può comportare per l'azienda e proponga soluzioni tecniche ed organizzative che potrebbero essere adottate per prevenire tali abusi.

Simulazione Ministeriale aprile 2019

Svolgimento

Di seguito mostriamo una **traccia della soluzione**

Parte prima – SOLUZIONE

Il metodo più diffuso per fornire connettività ai vagoni di un treno è il collegamento con le reti classiche 4G, le stesse utilizzate per i telefoni cellulari (alternativamente si potrebbe disporre di collegamento via satellite o tramite ponti radio dedicati).

Una o più antenne esterne sono collegate a un dispositivo di comunicazione interno (router con un firewall per la sicurezza). Una rete interna Ethernet, che fa da dorsale, collega gli switch presenti nelle carrozze (Fig. 1).

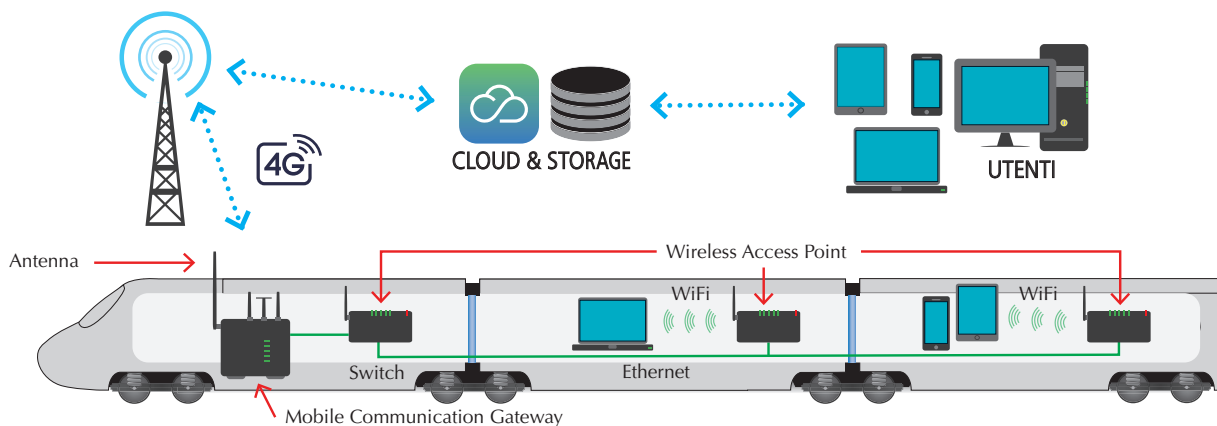


Fig. 1 Lo scenario del progetto ("realità di riferimento").

Agli switch, presenti nelle carrozze, sono collegati gli Access Point (che possono disporre di un cavo radiante come antenna distribuita) che collegano i dispositivi mobili tramite Wi-Fi. (Il rilevatore GPS, non previsto nel compito, è comunque un interessante elemento a corredo).

Vincoli di progetto

- copertura cellulari: è più intensa nei centri urbani e meno diffusa in periferia. Questo causa problemi di connettività.
- Gallerie (Fig. 2) e condizioni geografiche (colline, montagne): possono limitare il segnale (*).
- Qualità del segnale della rete cellulare.
- Numero di passeggeri a bordo di una carrozza.
- Velocità del treno il quale, lanciato sopra i 200 chilometri orari, aggancia un ripetitore ogni qualche decina di secondi con spostamento delle connessioni e rischio di cali di segnale.

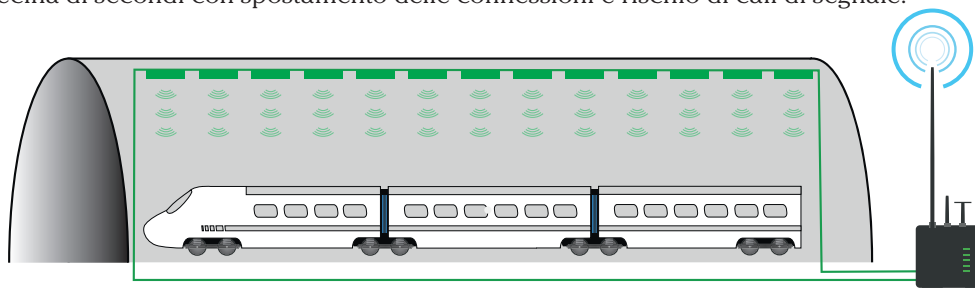


Fig. 2 Sempre più spesso le gallerie vengono "illuminate" con ripetitori radio che forniscono un sistema di copertura che è in grado di accoppiare sistemi di soccorso radio e comunicazioni mobili proteggendoli da interferenza.

PUNTO 1 . “Il progetto, anche mediante rappresentazioni grafiche, dell'infrastruttura tecnologica ed informatica necessaria a gestire il servizio nel suo complesso”

Nella sua essenza la rete, fatte le dovute precisazioni precedenti, può essere paragonata a una classica rete di edificio con cablaggio strutturato (cfr. maturità 2016) in orizzontale, con le carrozze al posto dei piani dell'edificio e con dorsale di collegamento effettuata con cavi Cat7 tramite Power over Ethernet (POE).

La rete comprende i seguenti dispositivi:

- un router di collegamento a Internet (*Mobile Communication Gateway*) che fornisce comunicazioni 4G/LTE affidabili con la possibilità di aggregazione dell'ampiezza di banda e che integra anche un firewall con meccanismi di sicurezza
- un server dedicato che eroga i contenuti multimediali ai passeggeri
- Su ogni carrozza del treno sono installati:
 - uno switch collegato alla dorsale
 - un access point (AP) (eventualmente con ripetitori) per il collegamento wireless dei dispositivi mobili

PUNTO 1.A “operazioni di validazione dei biglietti sul treno e di accesso alla rete tramite credenziali da parte dei viaggiatori- canali, dispositivi, protocolli e servizi di rete”

- I canali (vedi figura 1) comprendono: la rete 4G, la dorsale interna, i collegamenti Wi-Fi.
- L'accesso dei passeggeri al server Web della compagnia (che potrebbe essere in cloud) avviene dietro presentazioni delle credenziali ottenute con la registrazione del viaggio e utilizza il protocollo HTTPS.
- La gestione centralizzata dei diversi AP è garantita da un wireless LAN controller in collaborazione con il server RADIUS per il monitoraggio e l'autenticazione degli utenti (userID, indirizzo IP, indirizzo MAC, durata connessione,...) e la gestione del roaming. La sicurezza per l'accesso alla rete Wi-Fi interna (802.11x) è garantita dallo standard WPA2 (IEEE 802.11i).
- Il controllo del personale di bordo per la validazione dei biglietti avviene con un dispositivo mobile che ha la possibilità di leggere il QR-code o di inserire il codice del biglietto. Il collegamento con il cloud avviene utilizzando un tunnel VPN (con protocollo SSL). Il server in cloud, con servizio SaaS, espone delle API Restful per l'accesso alle risorse e lo scambio dei dati da validare.

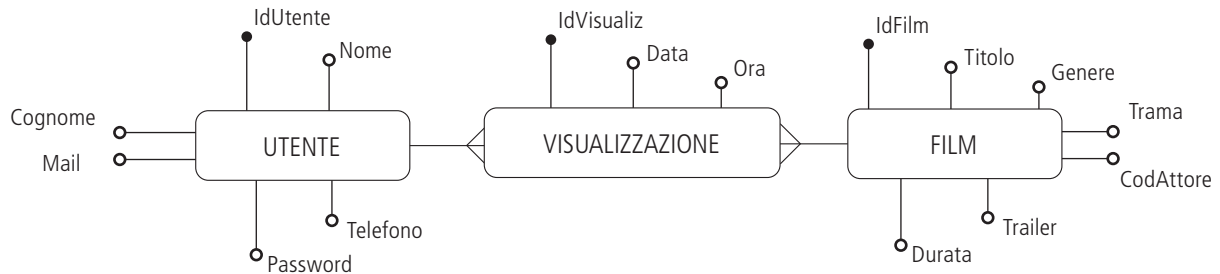
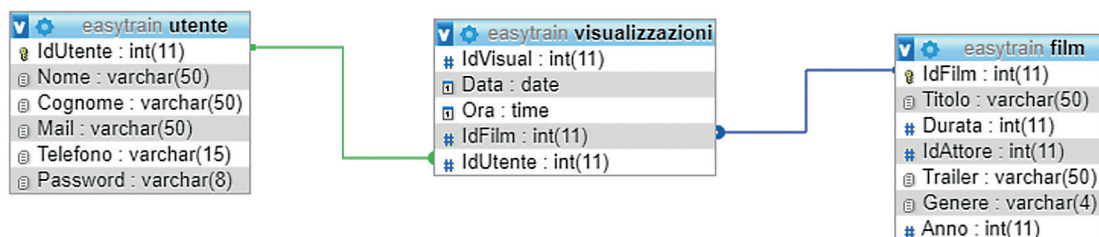
PUNTO 1.B “Le soluzioni hardware e software per garantire una visione fluida e continua dei film”

Un **server locale** presente sul treno potrebbe essere una soluzione pratica immediata per usufruire dei film ottenendo una visione fluida slegata dalla rete mobile e dai relativi problemi di collegamento e di banda. Rimane la necessità di aggiornare il server con i nuovi film e il catalogo online in tempi differiti rispetto alla loro visione.

Si potrebbe anche ipotizzare, prendendo spunto dai server VOD (video-on-demand) e dalla “rete per la distribuzione dei contenuti – CDN” (CDN), di dotare il server locale di una Web caching per il buffering dei film. Se un cliente scarica un film, questo è inserito nel server locale. Un secondo cliente che desidera lo stesso film lo preleva direttamente dalla cache del server locale con un tempo di risposta e una fluidità nettamente superiore.

Naturalmente bisognerà dimensionare il server (o i server) in funzione del numero di utenti che, statisticamente, scaricano i film.

Inoltre, per migliorare il download da Internet potrebbero essere predisposte più antenne per ricevitori 4G che andrebbero a contribuire all'aggregazione delle singole bande in modo da aumentare la banda globale servendosi di un router di bilanciamento.

PUNTO 2*Modello concettuale**Modello logico***PUNTO 3 Codifica in linguaggio SQL**

Query a

SELECT titolo, genere, Anno from film order BY genere, anno

Query b

```

select cognome,Nome
from utente u, (select idutente as novis
                from utente
                where idutente not in (
                    select idutente
                    from visualizzazioni)
                ) t1
where u.idutente =novis
order by cognome, nome
  
```

Query c

```

select max(totvis) as masvis, t1.idfilm, titolo
from (
select  v.idfilm, count(*) as totvis
from visualizzazioni v
where data between '2019-03-01' and '2019-03-31'
group by idfilm) t1, film f
where t1.idfilm = f.idfilm
  
```

Parte seconda – RISPOSTE AI QUESITI

Quesito I

Elenco dei film in catalogo ordinati per genere e anno di produzione:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> elenco film </title>
</head>
<body>

<?php
//elenco dei film in catalogo ordinati per genere ed anno di produzione
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "easytrain";

// Crea connessione al database
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// controlla connessione
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$stringa= "SELECT titolo, genere, Anno from film order BY genere, anno";

$result = $conn->query($stringa);

if ($result->num_rows > 0) {
    $riga = $result->fetch_assoc();

    echo "<table border = 1>";
    echo "<tr> <th> titolo </th> <th> genere </th> <th> anno </th></tr>";
    echo "<tr> <td>". $riga['titolo']. " </td> <td>". $riga['genere']. " </td> <td>". $riga['Anno']. " </td> </tr>";
    while($riga = $result->fetch_assoc()) {
        echo "<tr> <td>". $riga['titolo']. " </td> <td>". $riga['genere']. " </td> <td>". $riga['Anno']. " </td> </tr>";
    }
    echo "</table>";
} else {
    echo "0 results";
}
$conn->close();

?>
</body>
</html>
```

Elenco in ordine alfabetico degli utenti che non hanno mai visualizzato alcun film:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> elenco film </title>

</head>
<body>
<?php
//elenco dei film in catalogo ordinati per genere ed anno di produzione
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "easytrain";

// Crea connessione al database
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// controlla connessione
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

// $stringa= "select cognome, nome from utente where idutente = (select idutente from utente where idutente not in (select
idutente from visualizzazioni));";
// $stringa="select cognome,nome from utente u, (select idutente as novis from utente where idutente";
// $stringa= $stringa . "not in (select idutente from visualizzazioni)) t1 where u.idutente =novis;";
$stringa = "select cognome,nome\n"

. "from utente u, (select idutente as novis\n"

. "
                                from utente \n"

. "
                                where idutente not in (\n"

. "
                                select idutente \n"

. "
                                from visualizzazioni) \n"

. "
                                ) t1\n"

. "where u.idutente =novis order by cognome, nome";

$result = $conn->query($stringa);

if ($result->num_rows > 0) {
    $riga = $result->fetch_assoc();

    echo "<table border = 1>";

```



```

    echo "<tr> <th> cognome </th> <th> nome </th> </tr>";
    echo "<tr> <td>". $riga['cognome']. " </td> <td>". $riga['nome']. " </td> </tr>";
    while($riga = $result->fetch_assoc()) {
        echo "<tr> <td>". $riga['cognome']. " </td> <td>". $riga['nome']. " </tr>";
    }
    echo "</table>";
} else {
    echo "0 results";
}
$conn->close();

?>
</body>
</html>

```

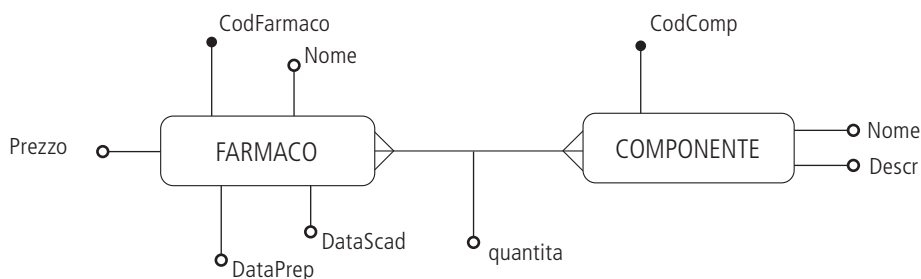
Quesito II

Sarebbe preferibile non eseguire l'autenticazione degli utenti associando a essi un MAC address (che, di fatto, identifica il dispositivo utilizzato ma non l'utente ed è facilmente modificabile) ma è consigliabile un'autenticazione su base SIM e numero di cellulare, associata al passeggero e più sicura.

Le informazioni relative ai siti visitati (soggetti a una possibile limitazione da parte del firewall presente sul treno) possono essere spediti al server in Cloud e qui memorizzati per successivi controlli e statistiche. In realtà a norma di legge (98/2013) gli utenti possono accedere al servizio WiFi senza essere identificati personalmente anche se, in molti casi, l'autenticazione può essere utile per applicare una serie di regole al servizio, come per esempio la durata delle sessioni o per monitorare gli accessi ed evitare alla compagnia di trasporto di essere ritenuta corresponsabile di eventuali violazioni commesse dai passeggeri.

Quesito III

Il modello concettuale:



Il modello fisico corrispondente in linguaggio SQL:

```

CREATE TABLE farmaci (
    CodFarmaco int NOT NULL,
    Nome varchar (25) NOT NULL,
    Prezzo float not null,
    DataPreparazione date,
    DataScadenza date,
    PRIMARY KEY (CodFarm)
);

```

```

CREATE TABLE componenti (
  Codcomp int NOT NULL,
  Nome varchar (25) NOT NULL,
  Descr varchar (100),
  PRIMARY KEY (Codcomp)
);

CREATE TABLE Contiene (
  CodFarmaco int NOT NULL,
  CodComp int NOT NULL,
  Quantita int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (CodFarmaco,CodComp),
  FOREIGN KEY (CodFarmaco) REFERENCES farmaci(CodFarmaco)
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE,
  FOREIGN KEY (CodComp) REFERENCES Componenti(CodComp)
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE dosi (
  IdDose int not null,
  IdPrepar int NOT NULL,
  idComp int not null,
  quantita int not null,
  PRIMARY KEY (IdDose),
  FOREIGN KEY (IdComp) REFERENCES Prepareazione(IdPrepar)
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE,
  FOREIGN KEY (IdPrepar) REFERENCES Prepareazione(IdPrepar)
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE
);

```

I vincoli di integrità si applicano ai diversi elementi:

- integrità sull'entità: nessun elemento della chiave primaria può avere valore null
Imposto con "not null" nella create. Anche se non si mette è implicito che la PK non può avere valore null;
- integrità sugli attributi: sono vincoli che devono essere rispettati dai valori degli attributo;
Per esempio se un attributo è obbligatorio occorre crearlo con "not null". È possibile in fase di creazione tabella utilizzare opzione "check" per imporre dei vincoli sui valori dei campi;
- integrità sulle associazioni (integrità referenziale):
per garantire l'integrità dei dati il valore di una chiave esterna o è null, oppure deve avere un valore presente come PK nella tabella associata
I problemi si potrebbero verificare in caso di
INSERIMENTO: non è possibile inserire una riga con FK non presente come PK
MODIFICA: non è possibile modificare una PK se ci sono FK associate
CANCELLAZIONE: non è possibile cancellare una PK se ci sono FK associate

In caso di modifica o cancellazione è possibile in fase di create table specificare il comportamento.

In caso di modifica:

- **cascade:** il nuovo valore dell'attributo della tabella principale viene riportato su tutte le corrispondenti righe della tabella secondaria (a cascata);
- **set null:** alla chiave esterna della tabella secondaria viene assegnato il valore nullo al posto del valore modificato nella tabella principale;
- **set default:** alla chiave esterna della tabella secondaria viene assegnato il corrispondente valore di default al posto del valore modificato nella tabella principale;
- **no action:** nessuna azione viene intrapresa e viene generato un errore.

In caso di cancellazione:

- **cascade:** le corrispondenti righe della tabella secondaria vengono cancellate (in cascata);
- **set null:** alla chiave esterna della tabella secondaria viene assegnato il valore nullo al posto del valore cancellato nella tabella principale;
- **set default:** alla chiave esterna della tabella secondaria viene assegnato il corrispondente valore di default al posto del valore cancellato nella tabella principale;
- **no action:** nessuna azione viene intrapresa e viene generato un errore.

Quesito III

Di principio i *laptop personali* non dovrebbero poter accedere alla rete aziendale e fornire servizi hot spot WiFi. Per questo andrebbero autorizzati preventivamente e controllati al momento del collegamento. La cosa più semplice (ma non consigliata, per motivi di sicurezza) è il controllo dell'indirizzo MAC. Meglio è la presenza di un certificato caricato sul laptop a cura dell'azienda o la possibilità di disporre di un token USB, una chiavetta elettronica che, protetta dalla crittografia, permette di accedere a servizi garantendo l'identità del proprietario. Inoltre si rimanda alla possibilità di autenticarsi e ottenere le autorizzazioni tramite il protocollo Kerberos (RFC 4120).

In realtà a norma di legge (98/2013) gli utenti possono accedere al servizio WiFi senza essere identificati personalmente anche se, in molti casi, l'autenticazione può essere utile per applicare una serie di regole al servizio, come per esempio la durata delle sessioni o per monitorare gli accessi ed evitare alla compagnia di trasporto di essere ritenuta corresponsabile di eventuali violazioni commesse dai passeggeri.

Esame di Stato 2014

Corso sperimentale – Progetto “Abacus”
Indirizzo: Informatica
Sessione ordinaria

Una casa automobilistica, per assicurare l'assistenza alla propria clientela, ha costituito, su tutto il territorio nazionale, una rete di officine. L'officina centrale ha il compito di gestire tutte le altre: archivia le informazioni di ogni singola officina (codice officina, denominazione, indirizzo) e memorizza in particolare i dati:

- a. sui pezzi di ricambio (codice pezzo, descrizione, costo unitario, quantità, ...);
- b. sui servizi offerti (codice servizio, descrizione, costo orario, ...);
- c. sugli accessori in vendita (codice articolo, descrizione, costo unitario, ...).

Inoltre offre la possibilità ai dipendenti e ai clienti di poter consultare online il catalogo dei pezzi di ricambio, dei servizi offerti e degli accessori in vendita.

L'officina centrale è composta da tre uffici e da un “info point”. In tutte le officine è presente un locale dove si effettuano le riparazioni e un magazzino, ciascuno dotato di una postazione di lavoro computerizzata. I clienti prenotano l'intervento presso l'officina scelta indicando:

1. i dati dell'autoveicolo (targa, numero telaio, anno di costruzione ecc.);
2. i dati propri (cognome, nome, telefono ecc.);
3. l'intervento richiesto (tagliando, freni, gomme ecc.).

Il candidato, dopo aver formulato le necessarie ipotesi aggiuntive, sviluppi i seguenti punti:

1. proponga un progetto di rete locale per l'officina centrale e per le officine secondarie, specificando:
 - a. il cablaggio con riferimento allo standard IEEE 802;
 - b. l'architettura protocollare proposta al di sopra del secondo livello del modello OSI;
2. indichi la tecnica di comunicazione tra le officine secondarie e l'officina centrale;
3. progetti un sistema per l'archiviazione e la consultazione dei dati utilizzando il modello Entità Relazioni;
4. presenti il disegno della “home page” del sito web della casa automobilistica, che consenta di:
 - a. visionare le informazioni presenti nell'officina scelta;
 - b. consultare il catalogo dell'oggetto scelto: servizi, pezzi di ricambio, accessori;
 - c. modificare i dati, operazione consentita ai soli dipendenti autorizzati.

Infine il candidato codifichi una parte significativa del punto 4 attraverso gli strumenti che ritiene più idonei e giustifichi la scelta operata.

Svolgimento

Il problema proposto viene risolto affrontando in primo luogo il progetto della rete e in secondo luogo il “disegno della home page” del sito Web. La rete globale, in prima battuta, è inquadrabile pensando a un’“Officina Centrale” (OC) che gestisce le “Officine Secondarie” (OS) con un collegamento che avviene tramite Internet. Per completezza, come ipotesi aggiuntiva, si prevede il collegamento punto-punto con la Sede Automobilistica (SA). La **Fig. 1** riporta il collegamento, in Internet, tra l’officina principale centrale e una generica officina remota.

In questo caso si potrebbero fare diverse ipotesi. Per esempio, il collegamento tra periferia e centro può avvenire in modo protetto con VPN; oppure il server Web, che per sicurezza dovrà essere separato dal server che contiene il data-base (OC-Database server), può essere reso accessibile alla DMZ che si può creare nell’officina centrale.

In questo contesto abbiamo preferito, per semplicità di esposizione, considerare un semplice collegamento in Internet accessibile tramite provider.

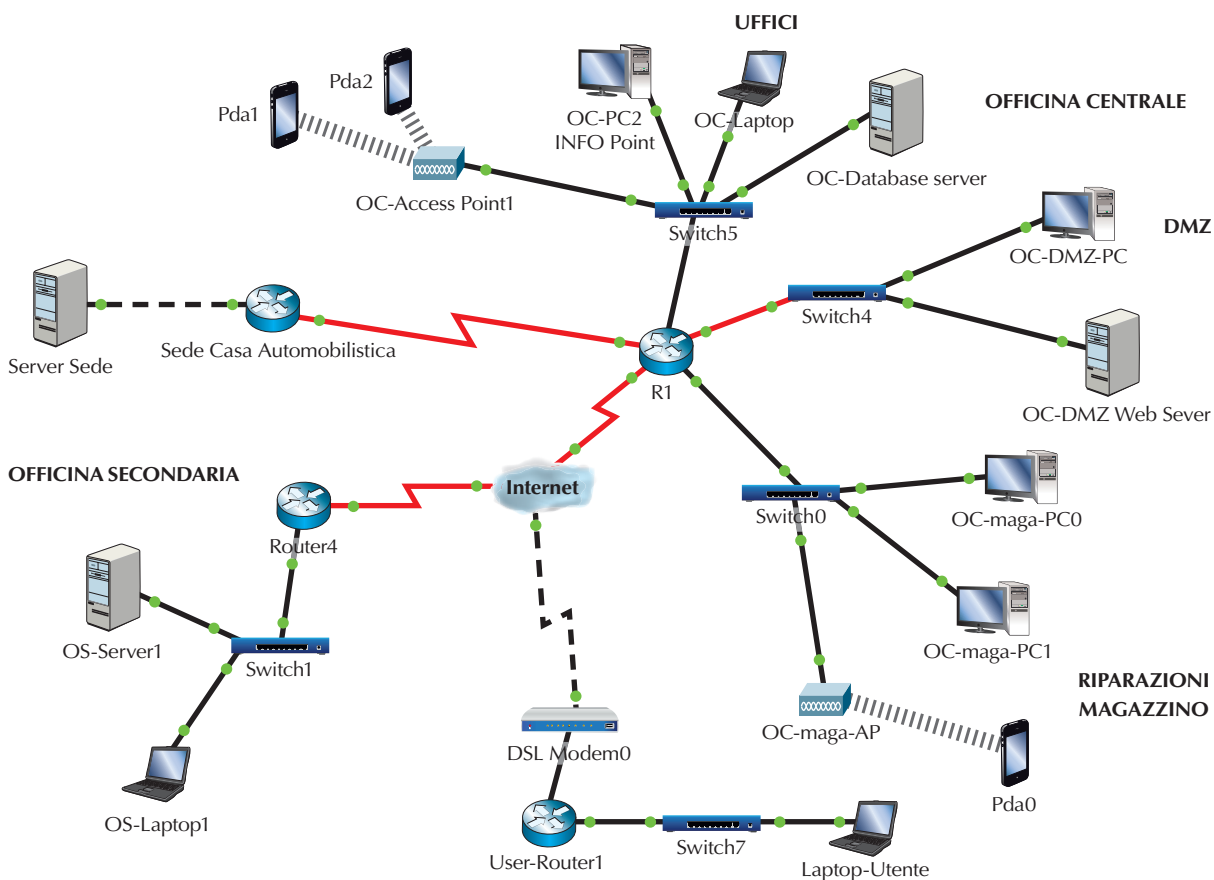


Fig. 1 Struttura generale della rete con i collegamenti, in Internet, tra l’officina principale centrale, una generica officina remota e l’accesso da utenza privata via ADSL.

PUNTO 1 Progetto delle LAN dell’officina centrale e periferica

La rete dell’Officina Centrale segue lo standard 802 (per Ethernet 802.3x e per Wi-Fi 802.11x) ed è logicamente suddivisa in tre sottoreti, compresa la rete DMZ in cui posizionare il server Web:

- sottorete RIPARAZIONE/MAGAZZINO – Piano d’indirizzamento: 192.168.0.0/24 (default gateway 192.168.0.1)
- sottorete UFFICI con INFO POINT – Piano d’indirizzamento: 192.168.100.1/24 (default gateway 192.168.100.1)
- sottorete per DMZ – Piano d’indirizzamento: 192.168.200.0/24 (default gateway 192.168.200.1).

Gli indirizzi privati possono essere assegnati manualmente oppure in automatico tramite server DHCP.

Il router possiederà indirizzi pubblici statici, ad esempio 20.1.1.x/30.

Il gateway di interfaccia è quello dell'interfaccia del router, relativa alla sottorete.

Il collegamento con la casa madre avviene, da OC, tramite un collegamento diretto seriale con il router della sede della casa automobilistica.

Le Officine Secondarie hanno un loro server locale e i collegamenti al server di OC e al server Web con indirizzi privati (interni) e pubblici esterni.

L'utente si collega a Internet e può accedere ai servizi Web del server DMZ.

a. Cablaggio dell'edificio

Per il cablaggio strutturato dell'edificio possiamo riferirci indifferentemente o allo standard americano TIA/EIA o a quello internazionale ISO/IEC, che prevede di ripartire le aree della rete secondo uno schema gerarchico con collegamenti su dorsale (**Fig. 2a**).

Supponiamo, per comodità, che l'edificio sia disposto su tre piani, ciascuno dei quali comprende una delle aree previste nel testo (**Fig. 2b**). Ipotizziamo che le distanze in gioco non superino il centinaio di metri.

La struttura dei collegamenti prevede un centro stella (BD), nel nostro caso costituito dal router (altre volte da uno switch di distribuzione/core che offre servizi avanzati per la segmentazione della rete).

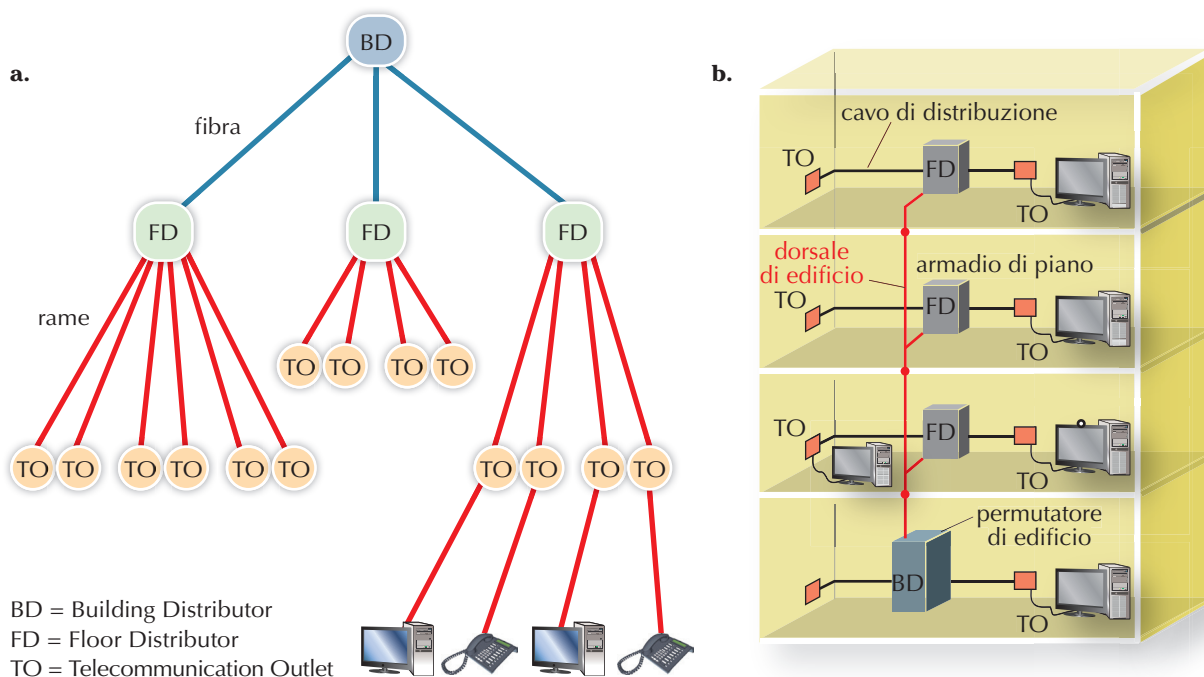


Fig. 2 a. Schema del cablaggio strutturato (non sono mostrati i collegamenti Wi-Fi) in cui BD corrisponde al router e FD agli switch di piano. Nella figura sono mostrati anche i TO, cioè le prese RJ45 per il collegamento dei terminali. **b.** Struttura dell'edificio su tre piani (più l'ambiente dove si trova BD).

notabene

Il cablaggio strutturato è una metodologia che va seguita per progettare e realizzare impianti. Se si vuole realizzare non un semplice ufficio o laboratorio, ma un intero edificio o comprensorio, allora è necessario attenersi a regole stabilite di progettazione, individuate da protocolli standard definiti in sede americana (TIA/EIA-568), europea (EN-50173) e internazionale (ISO/IEC-11801). Il rispetto di tali normative è necessario per poter ottenere la certificazione dell'impianto in ambito comunitario.

Le normative prevedono anche limiti sulle distanze e sulla disposizione degli apparati di rete.

Velocità di trasmissione

- Dorsale in fibra ottica: 1/10 Gbps
- Cavi di distribuzione sui piani (switch-terminali) in rame: 100Mbps/1Gbps con cavi di categoria 5 e 6 (i cavi potranno essere UTP o STP)
- Connessione Internet HDSL 10Mbps (o superiori) garantiti

Switch e router sono collocati in armadi che prevedono l'uso di un patch panel posto tra i terminali e lo switch.

notabene

Le LAN delle OS saranno strutturate secondo gli stessi principi di quella principale.

La connessione verso Internet sfrutta un collegamento ADSL di qualche decina di Mbs non garantiti in download e 2 Mbps in upload.

Analogo discorso vale per l'utente domestico che si collega da casa a Internet con un collegamento ADSL o tramite la rete mobile (GSM, 4G/LTE). In tutti i casi abbiamo a che fare con velocità che hanno un ordine di grandezza di qualche decina di Mbps.

b. Architettura protocollare

Sopra il livello 2 tipico delle LAN (composto dai sottolivelli MAC e LLC) si posiziona lo strato del protocollo IP con gli indirizzi privati e pubblici. Inoltre, al terzo livello si colloca anche il protocollo ARP (*Address Resolution Protocol*) per l'associazione degli indirizzi IP-MAC (**Fig. 3**). Il protocollo TCP, a livello quattro, permette l'apertura e il mantenimento affidabile delle sessioni tra le applicazioni che sfruttano il protocollo HTTP (o HTTPS con i relativi protocolli SSL).

Modello OSI	TCP/IP	
applicazione	HTTP HTTPS	
presentazione		
sessione		
trasporto	TCP, UDP	
network	IP	ARP
linea (data link)	accesso al mezzo	
fisico		
mezzo fisico		

Fig. 3 Le LAN si posizionano al livello 1 e 2 del modello OSI (fisico, MAC e LLC). La gestione degli indirizzi IP prevede il livello di rete. Il livello 4 fornisce l'affidabilità e le applicazioni si interfacciano ai livelli superiori che implementano i protocolli HTTP, HTTPS, DNS, DHCP ecc.

PUNTO 2 Le tecniche di comunicazione

Le applicazioni client-server sfrutteranno, ad esempio, i linguaggi HTML5/JavaScript/CSS, mentre le applicazioni che girano su server Web si appoggeranno a sistemi LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) o Microsoft (ASP / Internet Information Service / Microsoft SQL Server).

L'eventuale utilizzo di una VPN permetterebbe l'accesso sicuro, tramite tunnel, alle informazioni presenti sul server OC.

Un'alternativa potrebbe essere quella di creare applicazioni client-server sfruttando i socket e creando applicazioni in Java (o in altro linguaggio). In questo caso il demone che gira su server resterà in ascolto delle richieste che gli pervengono dai client. La **Tab. 1** propone la struttura software di una possibile soluzione con i socket.

Tab. 1 Client-Server Java Socket

SERVER

L'applicazione su Server si sviluppa secondo i seguenti passi:

```
server = new ServerSocket(port);
creazione di un socket sulla porta passata come parametro dal programma di lancio
(main) (nell'esempio è la porta 1111)
client = server.accept();
il server si mette in ascolto (Listen) e accetta la connessione
String message = in.readUTF();
il messaggio viene letto (dopo l'inizializzazione degli stream per l'input e per
l'output (in, out))
out.writeUTF(echoMessage);
invio del messaggio di echo a client
client.close();
chiusura della connessione ( e degli stream)
```

CLIENT

L'applicazione su Client si sviluppa secondo i seguenti passi:

```
server = new Socket(host, port);
creazione di un socket con l'indirizzo (host) e porta (port) del server) e con-
nessione al server
out.writeUTF(message);
creazione e invio del messaggio (dopo l'inizializzazione degli stream per l'input
e per l'output (in, out))
String echoMessage = in.readUTF();
lettura del messaggio di echo ricevuto
server.close();
chiusura della connessione ( e degli stream)
```

PUNTO 3 Il sistema per l'archiviazione e la consultazione dei dati utilizzando il modello E/R

Vincoli e ipotesi aggiuntive

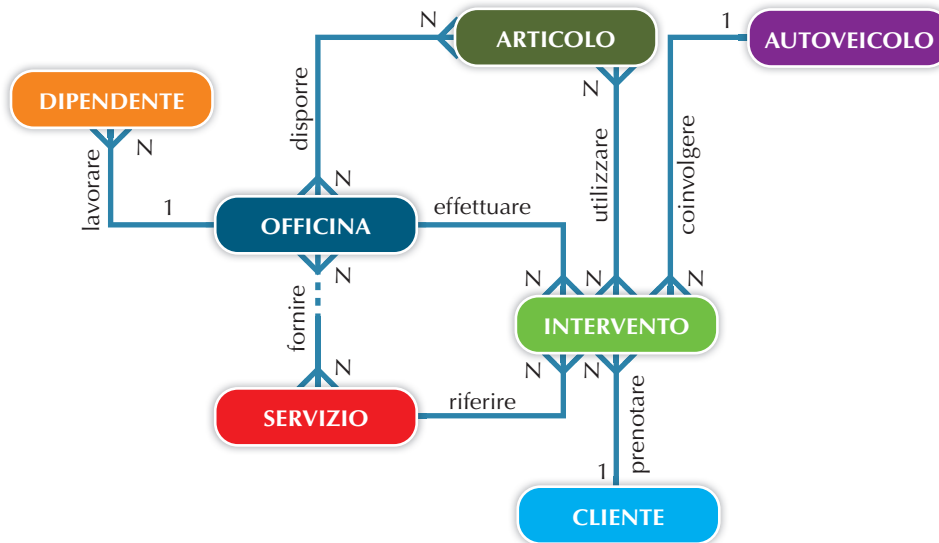
- Pezzi di ricambio e accessori sono considerati in un'unica entità poiché sono descritti dagli stessi attributi.
- Si introduce l'attributo "tipo" per indicare se quell'articolo è in vendita. Si suppone, per semplicità, che tutti gli articoli siano dello stesso tipo in tutte le officine.
- Si suppone che non tutte le officine prestino tutti i servizi.
- Uno stesso servizio ha lo stesso costo in tutte le officine.
- Un articolo ha uno stesso costo in tutte le officine.
- Viene proposta un'unica entità dipendente con tutti gli attributi dei dipendenti (per rispondere al punto 4c.); meglio sarebbe tenere separati i dati anagrafici dei dipendenti dai dati di accesso.

Descrizione entità

- Officina: locale o locali in cui sono installati impianti tecnici della casa automobilistica
- Articolo: pezzo di ricambio utile per effettuare un intervento oppure accessorio che può essere venduto dalle officine

- Servizio: prestazione che viene effettuata dalle officine; ogni istanza rappresenta un possibile servizio
- Intervento: è l'istanza di un servizio. È richiesto da un determinato cliente e coinvolge un determinato autoveicolo. Un intervento è riferito a un unico servizio
- Cliente: persona fisica o giuridica che si avvale di servizi delle officine
- Dipendente: personale che lavora presso le officine
- Autoveicolo: oggetto di un intervento

Modello concettuale E/R



Attributi delle entità

(Vengono definiti gli attributi minimi delle entità)

Officina	(<u>CodOfficina</u> , Nome, Indirizzo)
Servizio	(<u>CodServizio</u> , Descrizione, Costo)
Intervento	(<u>NumIntervento</u> , DataPrenotazione, DataIntervento)
Cliente	(<u>CodCliente</u> , Nominativo, Indirizzo)
Autoveicolo	(<u>Targa</u> , Marca, Modello)
Articolo	(<u>CodArticolo</u> , Descrizione, Costo, Tipo)
Dipendente	(<u>CodDipendente</u> , Nominativo, Indirizzo, User, Password)

Dal modello ER definito è possibile ricavare il modello logico relazionale, avendo cura di effettuare le opportune normalizzazioni, con particolare riferimento alle tabelle Dipendenti e Clienti che, derivate dalle rispettive entità, generano tabelle non in 1FN (Prima Forma Normale) a causa degli attributi indirizzo e nominativo che non sono atomici.

PUNTO 4 Home page del sito della casa automobilistica

La richiesta prevede la realizzazione dell'home page che permette a un utente di accedere ai dati e di visualizzarli. Inoltre, previa autenticazione, permette ai dipendenti di modificare i dati.

Si tratta di impostare la pagina che sarà mostrata sul browser e di fornire le indicazioni che soddisfano ai criteri richiesti.

Si tratta, evidentemente, di una pagina dinamica che prevede, ad esempio, l'utilizzo di un sistema LAMP su server e di HTML5/JavaScript/CSS lato client.

Prima della realizzazione della pagina andrebbero almeno fatte le considerazioni relative al tipo di interfaccia uomo-macchina: accessibilità, usabilità, possibilità di accedere in mobilità responsive ecc.

Qui ci limiteremo a fornire lo scheletro dell'applicazione Web usando HTML5 e PHP.

Home page

In **Fig. 4** è mostrato il “disegno” della videata dell’home page relativa al file index.php.



Fig. 4 Home page del sito con la possibilità di registrarsi per accedere.

Nel programma seguente (index.htm) è mostrato il codice HTML (e CSS) per generare l’home page mostrata in **Fig. 4**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
#header {
    background-color:black;
    color:red;
    text-align:center;
    padding:10px;
}
#nav {
    line-height:30px;
    background-color:#aaaaaa;
    height:350px;
    width:120px;
    float:left;
    padding:5px;
}
#section {
    width:800px;
    text-align:center;
    padding:10px;
}
#footer {
    background-color:black;
    color:white;
    clear:both;
    text-align:center;
```

```

padding:4px;
}

ul {
list-style-type: none;
margin: 0;
padding: 0;
overflow: hidden;
background-color: #black;
}

li {
float: left;
}

li a {
display: block;
padding: 8px;
}
</style>
</head>

<body>

<div id="header">
<h1>iCar</h1>
<ul>
<li><a href="#home">Home</a></li>
<li><a href="#news">News</a></li>
<li><a href="r_officina.html">Officina</a></li>
<li><a href="accedi.php">Accedi</a></li>
</ul>
</div>

<div id="nav">
<a href="r_officina.html">Officina</a><br>
<a href="shop.html">Catalogo</a><br>
</div>

<div id="section">
<h2>iCar</h2>
<p>NEWS
Keep informed about all news models and opportunities around the world.</p>
<p>Always connected</p>
</div>

<div id="footer">
Copyright © iCar
</div>

</body>
</html>

</body>
</html>

```

Esame di Stato 2014

Corso sperimentale – Progetto “Abacus”

Indirizzo: Informatica

Sessione ordinaria

Un gruppo amatoriale di appassionati di gare automobilistiche, desidera organizzare una competizione di corsa su strada, suddivisa in 6 prove speciali. Su ciascuna tratta saranno posizionati 5 sensori di rilevazione dei tempi:

- FP: fotocellula alla partenza; si attiva e avvia il cronometro;
- FV1, FV2, FV3: fotocellule che si attivano al passaggio del mezzo e misurano la velocità istantanea e i tempi parziali in tre punti intermedi del percorso;
- FA: fotocellula all'arrivo; si attiva e ferma il cronometro.

Un incaricato alla partenza determina l'inizio della prova di ciascun concorrente, mentre un altro, all'arrivo controlla i dati trasmessi dai sensori durante lo svolgimento della stessa e al termine li convalida per trasmetterli in tempo reale al sistema di gestione della competizione collocato presso la sede del gruppo. Al termine della competizione, un incaricato provvederà all'invio, sul sistema informativo della Federazione Italiana Automobilismo, della classifica, completa di tutte le informazioni richieste (nominativo concorrente, auto, targa, tempo di ogni prova, tempo totale, posizione in classifica, penalità).

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive:

- analizzi il problema, rappresenti lo schema della realtà proposta, descriva le possibili soluzioni per l'acquisizione dei dati che dovranno essere inviati in tempo reale al sistema informativo del gruppo e in seguito alla FIA e scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere alle specifiche indicate;
- rappresenti graficamente l'architettura di rete del sistema fornendo gli elementi essenziali che caratterizzano le parti principali della stessa;
- progetti i sistemi di archiviazione e consultazione dati utilizzando il modello di rappresentazione Entità Relazioni;
- descriva la logica del software di controllo del sistema;
- indichi una soluzione per garantire la continuità del servizio nel caso in cui si interrompa il collegamento del sistema di trasmissione dati al sistema gestionale del gruppo.

Svolgimento

Ipotesi aggiuntive

Il progetto presenta una certa originalità e lascia spazio a diverse interpretazioni e gradi di difficoltà. Per questo occorre formulare alcune ipotesi per meglio rispondere ai quesiti posti.

- La gara amatoriale, fatta su strada, non permette di disporre di particolari tecnologie, come quelle che si avrebbero in pista, e le distanze in gioco e le normative di legge non permettono di costruire una rete via cavo tra le stazioni che rilevano i tempi.
- Per semplicità si suppone che le 6 prove speciali avvengano su un'**unica strada** che viene percorsa 6 volte e che le macchine percorrano il circuito una alla volta. In caso contrario si dovrebbe affrontare il problema del riconoscimento di auto diverse (con la trasmissione di codici via radio o con altri sistemi predisposti sulle autovetture) che girano in contemporanea e possono sorpassarsi tra loro.
- Ogni stazione di rilevamento è una **postazione autonoma**, in grado di connettersi a Internet e dialogare con il server del gruppo. Le postazioni di rilevamento devono consumare poca energia e possono essere costituite da laptop o, meglio ancora, appoggiarsi a sistemi basati su microcontrollore (Arduino, Raspberry), collegati a Internet via HSDPA o moduli (dongle router) 3G.
- La misura dei tempi non potrà essere precisa e istantanea, considerato il fatto che i collegamenti tra le stazioni avvengono tramite Internet. Per la sincronizzazione si potrebbe ricorrere a un server con un orologio condiviso, tramite il protocollo NPT.

Analisi del problema e architettura del sistema

Viste le ipotesi fatte, cerchiamo di adottare una soluzione semplice ma non banale, che è quella di dotare le stazioni che rilevano il passaggio delle auto tramite le fotocellule di un microcontrollore tipo Raspberry con collegamento a Internet. Lo schema in **Fig. 5** rappresenta l'architettura del sistema completo e in essa sono presenti tutti gli elementi che caratterizzano il sistema.

- **Stazione di rilevamento (SR)** basata su microcontrollore (tipo Raspberry) con la coppia di sensori per il rilevamento del passaggio dell'auto e della sua velocità. Il sistema dispone di modulo (dongle router) 3G o HSDPA per la connessione in Internet.
- **Stazione di partenza (SP)** e **stazione di arrivo (SA)**, simile a SR ma dotata di monitor e tastiera per consentire al personale addetto di inserire i dati necessari alla partenza dell'auto in gara e quelli finali rilevati dalle stazioni SR.
- **Server del gruppo (SG)**, capace di raccogliere i dati rilevati dalle SR e di interagire con la stazione di arrivo per l'archiviazione dei dati della gara. Ipotizziamo un server Web (LAMP) che permette l'interazione delle stazioni via HTTP e che dispone di un database.
- **Server FIA (SF)**. È il server a cui vanno inviati i dati finali della gara. Possiamo ipotizzare che si tratti di un server Web che mette a disposizione degli addetti, previa autorizzazione, un'applicazione per l'introduzione dei dati delle gare, che verranno salvati nel database della federazione.

Gli indirizzi IP delle stazioni saranno quelli pubblici forniti dal provider.

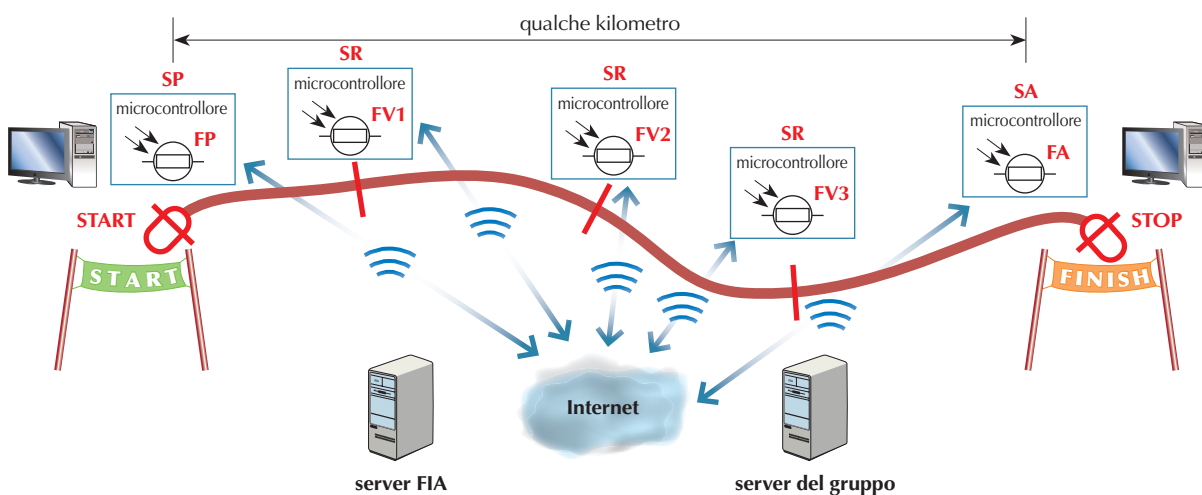


Fig. 5 Schema del percorso: stazione di partenza (SP) con relativa fotocellula FP; stazioni di rilevamento intermedie (basate su microcontrollore) con le fotocellule FV1, FV2, FV3; stazione di arrivo (SA) con la fotocellula FA.

La stazione iniziale e quella finale dispongono anche di monitor e tastiera: nel primo caso l'operatore inserisce i dati dell'autovettura in partenza, nel secondo convalida i tempi ottenuti.

In particolare:

- la rilevazione della velocità istantanea richiede che ciascun microcontrollore disponga di un paio di fotocellule, posizionate a pochi metri di distanza in modo da realizzare una sorta di economico autovelox;
- i segnali prelevati dalle fotocellule vengono velocemente elaborati in locale, per estrarre tempi, sincronizzati con NTP, e velocità, e inviati al server del gruppo che, in questo caso, funge da semplice memorizzatore delle informazioni;

- ipotizziamo che si tratti di un server Web che può tenere traccia di tempi e velocità (in realtà si potrebbe pensare anche a soluzioni client-server, che sfruttano i socket, in cui le stazioni di rilevamento – client – inviano all'applicazione server i dati rilevati);
- la stazione finale accede al server per ottenere le informazioni delle stazioni intermedie e le presenta all'incaricato per la convalida. L'operatore controlla i dati e li invia al server del gruppo, che li acquisisce definitivamente. Alla partenza e all'arrivo, all'incaricato verrà presentata una pagina Web interattiva;
- alla fine della gara la stazione finale comunica alla stazione iniziale (tramite il server del gruppo) l'abilitazione alla partenza di un nuovo concorrente.

Al termine della competizione l'incaricato provvederà a inviare al server FIA, sempre tramite Internet, la classifica finale con tutti i dati previsti: identificativo della prova, nominativo concorrente, targa auto, tempi, velocità ecc.

Sistema per l'archiviazione e la consultazione dei dati utilizzando il modello E/R

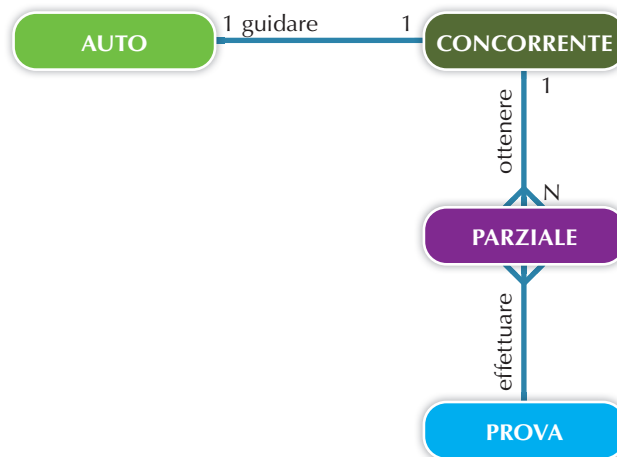
Vincoli e ipotesi aggiuntive

- Un concorrente guida una sola auto e un'auto è guidata da un solo concorrente.
- Si ipotizza che a ogni gara sia assegnato un nome.

Descrizione entità

- Auto: mezzo guidato da un concorrente nella competizione
- Concorrente: persona che effettua la competizione
- Prova: singola tratta che costituisce la competizione
- Parziale: rilevazione di un concorrente in una determinata gara

Modello concettuale E/R



Attributi delle entità

(Vengono definiti gli attributi minimi delle entità)

Auto	(<u>NumAuto</u> , Targa, Modello)
Concorrente	(<u>NumConcorrente</u> , Nome, Cognome)
Gara	(<u>NumGara</u> , NomeGara)
Parziale	(<u>NumParziale</u> , TempoIni, TempoFine, TempoP1, TempoP2, TempoP3, VelIst1, VelIst2, VelIst3, Penalita)

notabene

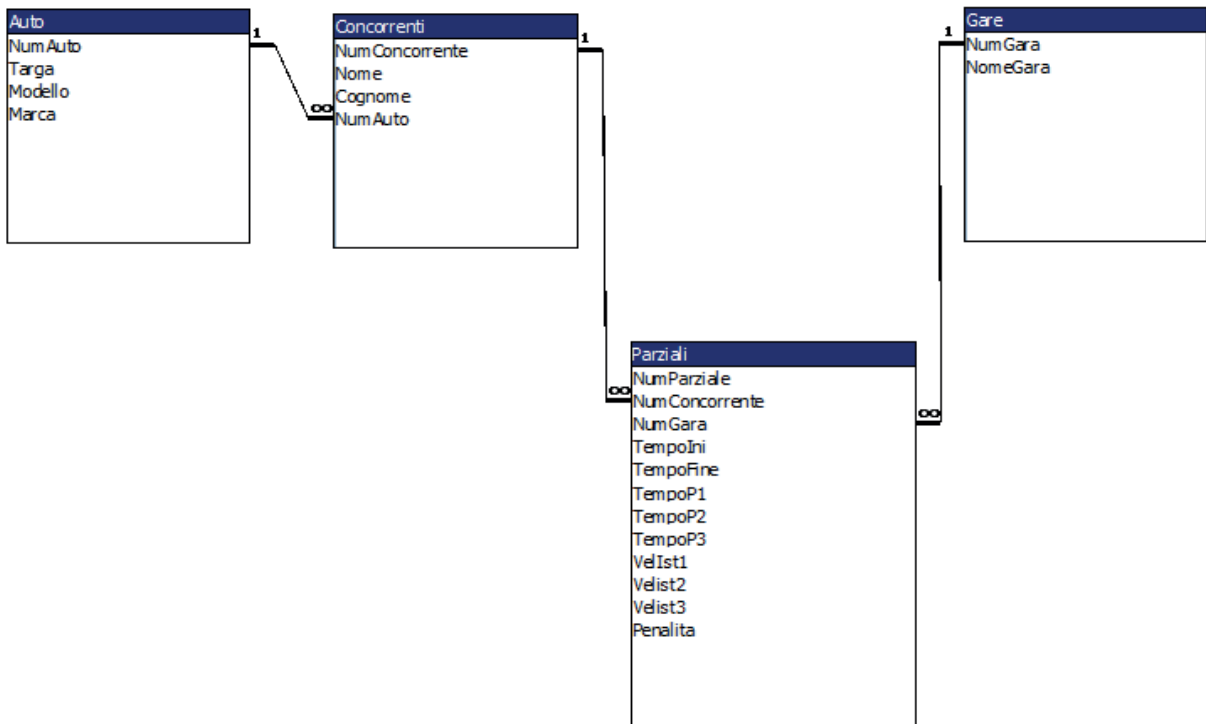
I nomi degli attributi sono appositamente definiti senza accento, poiché essi saranno poi i nomi dei campi delle tabelle e, con ogni probabilità, potrebbero essere coinvolti in uno script. È noto che i nomi di variabili accentati possono creare seri problemi in fase di programmazione. Evitare nomi di campi accentati è perciò una buona regola!

Regole di lettura

- Un'auto è guidata da un concorrente
- Un concorrente guida un'auto
- Un concorrente ottiene una o più rilevazioni
- Una rilevazione è ottenuta da un concorrente
- Una gara effettua una o più rilevazioni
- Una rilevazione è effettuata da una gara

Modello logico relazionale

(Lo schema del modello logico che segue è stato realizzato con Microsoft Access che, applicando l'integrità referenziale, evidenzia la cardinalità delle associazioni utilizzando 1:∞ per indicare l'associazione 1:N.)



- Si è scelto di mantenere due tabelle distinte per Auto e Concorrente per separare i dati dei due oggetti.
- Il testo non fornisce informazioni sulla gestione delle penalità. In questa sede si assume che in ogni gara è possibile assegnare una penalità a un concorrente; per questo motivo il campo *Penalita* è definito di tipo boolean.
- Alla fine della competizione la classifica conterrà il numero di penalità ottenute e saranno opportunamente gestite secondo le regole della competizione.
- La tabella Gare è inizializzata con le 6 righe inerenti alle gare e non sarà modificata.
- La tabella Parziali è inizializzata con 6 righe per ogni concorrente e sarà aggiornata con le rilevazioni dei dati parziali.

La classifica è data dal risultato di varie query (con Microsoft Access):

- tempo di ogni prova: è dato dalla differenza tra tempo finale e tempo iniziale (tempo finale – tempo iniziale) riferito al tempo iniziale del parziale di una prova di un concorrente:

```
select NumConcorrente, Datediff("s",[tempoini],[tempofine])
FROM parziali
```


- tempo totale è dato dalla somma dei tempi di ogni prova:

```
SELECT parziali.NumConcorrente, Sum(DateDiff("s",[tempoini],[tempofine])) into
tempitotali
FROM parziali
GROUP BY parziali.NumConcorrente;
```

- posto che vince chi impiega meno tempo a effettuare le gare, la classifica è data dai tempi totali in ordine crescente.

Facendo le opportune join è possibile avere le informazioni richieste dal testo.

notabene

I dati inviati al server di gruppo da parte delle stazioni intermedie possono essere strutturati in formato XML (o CSV). In particolare si tratta di inviare delle stringhe di dati codificate opportunamente. Per esempio:

```
<information station="AA1" id="416">
<day> 2015.12.12</day>
<time> 12.5 </time>
<vel>68.7</vel>
<description>3</description>
...
</information>
```

Logica del software di controllo

In linea di massima la logica si svolge nel modo seguente.

- La stazione di partenza si collega all'applicazione Web presente sul server del gruppo per aprire la gara e introdurre di volta in volta i dati dei piloti concorrenti e dell'autovettura, man mano che si presentano sulla griglia di partenza.
- Le stazioni di rilevamento possiedono il software su microcontrollore (scritto ad esempio in linguaggio Co) per l'interfacciamento alle fotocellule e per il calcolo della velocità. Questi dati sono inviati al server di gruppo tramite file XML.
- La stazione di arrivo si collega all'applicazione Web sul server di gruppo e, ottenuti i tempi e le velocità intermedie, aggiunge e convalida le informazioni di completamento gara, inviandoli al server del gruppo e abilitando implicitamente la stazione di partenza alla partenza di una nuova auto.
- Alla conclusione della giornata di gare si effettuerà il collegamento al server FIA con i dati definitivi. Per evitare errori di inserimento, questa operazione può essere effettuata direttamente dall'applicazione presente sul server di gruppo che, opportunamente chiamata dall'incaricato o in modo automatico, invia i dati richiesti al server FIA. Potrebbe trattarsi, ancora una volta, di un file XML opportunamente codificato, che viene estratto dai dati della gara, oppure di un form da riempire manualmente a cura dell'incaricato.

Continuità del servizio

Il problema della mancanza di connessione Internet fra le postazioni e il server del gruppo può causare situazioni critiche, con la possibile perdita del sincronismo tra le stazioni. Per questo i dati prelevati da ogni stazione (compresa quella di partenza e quella finale) vengono non solo inviati tempestivamente al server, ma anche mantenuti in locale sotto forma di file XML, in modo da essere rinviati al server appena la connessione viene riattivata. In questo modo, nella peggiore delle ipotesi, sarà possibile recuperare i dati anche in tempo differito. I file, infatti, occupano una quantità di memoria minima per ogni auto/gara e, considerato il numero di auto in corsa (qualche decina), non si dovrebbero avere problemi di occupazione di spazio sulla memoria a stato solido presente nei microcontrollori.

Riportiamo ora per comodità di consultazione le tracce di tre prove proposte negli esami di Stato di Sistemi di elaborazione e trasmissione delle informazioni. Non ne forniremo le soluzioni complete, facilmente reperibili in rete, ma ne indichiamo lo schema di risoluzione, che è simile a quello che abbiamo proposto per la Prova 1 e la Prova 2. La traccia di risoluzione prevede i seguenti passi:

- considerazioni critiche e considerazioni personali
- progettazione generale della rete
- topologia della LAN e cablaggio strutturato
- schema di indirizzamento
- considerazioni sui servizi client-server
- applicazione lato client (HTML, CSS, script client come JavaScript ecc.) e applicazione lato server (script come PHP, ASP, Python)

ALTRE TRACCE

Traccia ministeriale 2010

Progetto "Abacus"

Indirizzo: Informatica

I recenti eventi sismici e le conseguenze catastrofiche spingono gli Enti e le Amministrazioni Locali alla ricerca di ulteriori soluzioni in grado di diffondere nel modo più rapido possibile le informazioni raccolte dai vari punti di rilevamento (PR) presenti sul territorio.

Ciascun punto di rilevamento acquisisce i segnali provenienti dalle centraline provviste di sismografi, li elabora, li converte in formato digitale e li invia al centro elaborazione dati della Protezione Civile.

In particolare

- La rilevazione è continua, ad intervalli di 1 minuto, per tutti i giorni dell'anno
- Il segnale digitalizzato (onda sismica in scala Richter) viene integrato con le seguenti informazioni: identificativo della centralina (dal quale sarà possibile risalire al luogo di rilevazione), identificativo del sismografo, data e ora
- Il sistema informativo centrale acquisisce e memorizza, ogni 5 minuti, i dati relativi da tutte le centraline dislocate sull'intero territorio, quindi invia alla Protezione Civile i rapporti sulla valutazione di rischio di sisma nelle diverse regioni monitorate ed eventuali messaggi di allerta.

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive,

1. analizzi il problema e proponga uno schema generale del sistema
2. scelga la tipologia di rete che ritiene più idonea, ne indichi le sue caratteristiche e progetti in dettaglio alcune sue parti
3. analizzi e progetti uno schema concettuale e il corrispondente schema logico del data base della sede centrale
4. proponga una soluzione per la gestione via web dell'interfaccia con i punti di rilevazione.

Esame di Stato 2008
Corso sperimentale – Progetto “Abacus”
Indirizzo: Informatica
Sessione ordinaria

Il proprietario di una catena di supermercati intende aprire dieci nuovi punti di vendita. La sede centrale comprende uffici e due magazzini collegati mediante una rete locale. Ciascun punto di vendita dovrà disporre di un magazzino attiguo per lo stoccaggio delle merci; l'approvvigionamento verrà effettuato con richieste dirette alla sede centrale. Gli uffici si occupano dei rapporti con i punti vendita e con i magazzini (verifica delle giacenze, evasione degli ordini, ...). La base di dati deve consentire la memorizzazione delle informazioni relative alle vendite e agli ordini dei prodotti dei vari punti vendita, che devono potersi interfacciare con la sede centrale; allo stesso modo i clienti devono poter visualizzare i cataloghi dei prodotti e i corrispondenti listini per poter eventualmente acquistare via web.

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive,

1. proponga uno schema generale del sistema che metta in evidenza le diverse funzioni
2. scelga la tipologia di rete che ritiene più idonea, ne indichi le sue caratteristiche e progetti in dettaglio alcune sue parti
3. analizzi e progetti uno schema concettuale e il corrispondente schema logico del data base della sede centrale
4. proponga una soluzione per la gestione via web dell'interfaccia con i punti vendita al dettaglio, oppure, a scelta, con i clienti
5. illustri le metodologie di collaudo
6. effettui un'analisi massima dei costi.

Esame di Stato 2006
Corso sperimentale – Progetto “Abacus”
Indirizzo: Informatica
Sessione ordinaria

L'editore di un quotidiano locale che insiste sul territorio di una piccola provincia, decide di offrire ai suoi lettori alcuni nuovi servizi on-line.

In particolare:

1. vuole pubblicare su un sito appositamente registrato la versione on-line del giornale, inserendo gli articoli più importanti dell'edizione cartacea del giorno, con una eventuale fotografia inerente alla notizia;
2. vuole realizzare una web-radio attiva a partire dallo stesso sito, per la diffusione di notizie, approfondimenti, musica, eventi on-line.

Il candidato, formulate le ipotesi aggiuntive e/o semplificative che ritiene necessarie:

- a) proponga e illustri un primo progetto di massima del sistema hardware/software che comporti la installazione del server web presso la redazione;
- b) proponga e illustri un secondo progetto di massima del sistema che comporti l'utilizzo di apparecchiature in hosting presso un provider ISP;
- c) illustri i pro e i contro di ciascuna delle due soluzioni proposte ai punti a) e b);
- d) proponga e motivi la soluzione eventualmente mista che a suo parere meglio si adatta alle richieste dell'editore;
- e) illustri il progetto organizzativo necessario al mantenimento del sistema proposto al punto d).

Seconde Prove simulate

I testi delle simulazioni di prove di Sistemi che vengono qui proposte forniscono uno spunto per esercitazioni e verifiche che possano preparare lo studente ad analizzare situazioni tipiche. Gli argomenti dei temi proposti, così come i nomi delle società e le indicazioni geografiche di enti pubblici e privati, sono frutto di fantasia e non hanno alcun riferimento a situazioni reali.

Prova 1. Comunità montana

La Comunità montana della Valnera deve monitorare i propri impianti di depurazione delle acque, situati in quattro comuni della valle.

Il progetto prevede che il centro di supervisione, situato nel comune di Crovio, sia in grado di rilevare in tempo praticamente reale gli allarmi (che comunque capitano raramente) provenienti dalle stazioni di controllo dei depuratori e ciclicamente, a intervalli di circa 15-20 minuti, interroghi le stazioni per l'acquisizione dei dati di processo.

Gli allarmi (insieme alla data/ora di rilevamento) e i dati rilevati saranno memorizzati su supporto di massa.

Il centro di supervisione giornalmente invierà sul sito Web *www.valnera.it* gli allarmi verificatisi e i valori massimi, minimi e medi dei dati (*) delle quattro stazioni di controllo.

(*) Ogni stazione fornirà le seguenti informazioni:

DATI (ogni dato in formato di 32 bit)

Misura di portata

Misura pH

Misura cloro

Misura ossigeno

ALLARMI (ogni allarme codificato in formato di 8 bit)

Mancanza rete elettrica

Allarme gasometro

Allarme compressore ossigeno

Richieste specifiche

Fatte le necessarie ipotesi, lo studente:

- A. disegni lo schema a blocchi della rete, specificando i dispositivi usati, le distanze e le velocità in gioco, le normative usate, motivandone le scelte
- B. individui un protocollo di comunicazione di livello 2. Ne disegni la trama specificando i campi usati e le relative lunghezze in byte, disegni un diagramma temporale di Apertura, Mantenimento e Chiusura di una procedura di interrogazione da parte del centro a una stazione periferica, che risponde con una trama di dati
- C. formuli ipotesi dettagliate circa il formato F1 delle informazioni trasmesse dal centro supervisione al sito, il formato dei dati nel DB del sito (cioè il formato delle informazioni memorizzate, non necessariamente coincidente con F1) e la funzione che ogni categoria di informazioni ha nel sito-destinazione (informativo, di controllo, visibile al pubblico, riservato ecc.)
- D. progetti il DB e il sito Web *www.valnera.it*, che ha il compito di immagazzinare le informazioni ricevute per renderle pubbliche e inoltre di visualizzare, su richiesta, l'allarme che si è verificato più spesso per ogni mese dell'anno corrente
- E. scriva il codice relativo alle pagine Web necessarie a implementare nei linguaggi più opportuni la statistica sugli allarmi e almeno un'altra funzione (quella che si ritiene più significativa)

Prova 2. La fondazione CMIt

La fondazione CMIt (Centro Medico Italia), all'avanguardia nel campo medico specialistico, ha la sede principale a Milano e tre sedi distaccate a Genova, Bologna e Perugia.

La sede centrale è costituita da due edifici (edificio A ed edificio B) indipendenti, ma comunicanti tra loro tramite un tunnel sotterraneo.

L'edificio A è su tre piani, così organizzati:

piano terreno

- reception (con due postazioni)
- sala conferenze con sistema Wi-Fi
- area che ospita il sistema informatico: server per la gestione del database Ricoveri, database Personale dipendente, controllo degli accessi

primo piano (ospita gli uffici del personale del sistema informatico):

- due uffici, ciascuno con quattro postazioni, interessati all'area applicativa (gestione personale, gestione ricoveri, gestione contabilità, gestione rapporti con l'esterno e marketing)

secondo piano (direzione generale e amministrativa)

- uno spazio aperto con dieci postazioni
- una segreteria con quattro postazioni
- un ufficio per la dirigenza con due postazioni

L'edificio B è su un unico piano così organizzato:

- degenza (20 camere da due letti) con la possibilità di accedere a un sistema Wi-Fi
- sala medici (tre postazioni per lettura/aggiornamento dati ricoveri, protocolli di cura, dimissioni, ...)
- sala infermieri (due postazioni lettura/aggiornamento piani di cura, ...)

Le sedi distaccate sono costituite ciascuna da un edificio strutturato come il palazzo B di Milano con un ufficio in più per il direttore di sede.

Le tre sedi devono poter accedere alla Intranet per disporre dei dati nella sede di Milano.

Tutte le postazioni delle sedi hanno l'accesso a Intranet e a Internet.

Con riferimento al problema proposto, formulate le ipotesi aggiuntive ritenute necessarie, si richiede di:

- definire il numero di stazioni dislocate in ciascuna area, stabilendo l'utilizzo di PC, stampanti, server, ...
- disegnare sinteticamente l'intera rete (locale e geografica) comprendente la sede centrale e quelle periferiche evidenziando gli apparati di interconnessione e dotando il disegno di una "legenda"

Per la sola sede centrale di Milano:

- specificare la velocità dell'ADSL usata per la connessione a Internet
- disegnare e descrivere cablaggio strutturato, topologia, apparati di rete, distanze, mezzi trasmissivi, eventuale uso di Virtual Lan ecc., facendo riferimento ai livelli OSI coinvolti e alle normative, motivando le scelte fatte

In particolare:

- si supponga che il router utilizzato a Milano per l'accesso alla Internet sia dotato di un indirizzo privato 192.168.0.1 e di un indirizzo pubblico 62.11.4.101 e che un utente abilitato chieda una pagina Web a un server con indirizzo 128.119.46.186.
Spiegare nel dettaglio il funzionamento del Nat.
- Con riferimento al problema della sicurezza:
 - esporre nel dettaglio in che modo può operare un firewall
 - esporre nel dettaglio il concetto e le caratteristiche di VPN e i vantaggi.

Prova 3. Torre Pennuta

Nel piano provinciale è prevista la ristrutturazione dell'antica torre cinquecentesca del Comune di Torre Pennuta, tutelata dal ministero dei Beni Culturali, come sede della biblioteca, per offrire ai turisti un servizio di biblioteca/intrattenimento culturale riguardante anche le attrattive naturalistiche della zona.

Al salone situato al piano rialzato della torre si accede tramite una scalinata esterna. Tale salone sarà diviso in due zone separate da un pannello mobile: la reception e la sala lettura.

Nella **reception** il personale può dare informazioni, registrare le iscrizioni degli utenti, attuare prestiti e resi. (In fase di *check in*, viene rilasciato a mezzo stampante uno "scontrino" con user id e password, per l'accesso libero a Internet.) La **sala lettura** sarà a disposizione degli utenti, che tramite personal computer potranno consultare gli archivi presenti nel server locale.

Il **piano seminterrato** sarà utilizzato come sala multimediale, per la visione di filmati inerenti al patrimonio storico-naturalistico della zona. I filmati sono conservati nel server locale e vengono visualizzati su PC.

Al **piano superiore**, che nel periodo estivo si apre sulla terrazza vista mare, sarà messo a disposizione degli utenti un punto di accesso a Internet, al quale potranno collegarsi gli utenti dotati di computer Wi-Fi e autorizzati dalla reception.

Da ogni postazione deve essere possibile accedere a Internet, previa autorizzazione attivata all'atto dell'iscrizione alla biblioteca.

Tramite Internet è anche possibile:

- accedere al sito bibliotecario provinciale che offre un servizio FTP anonimo, per il reperimento di documenti, articoli ecc.
- richiedere informazioni sulle manifestazioni organizzate dalla provincia, utilizzando un apposito modulo
- inviare posta elettronica per segnalazioni e richieste particolari.

Si stima che, in media, giornalmente 30 persone usufruiscono del servizio di consultazione e 5 persone usufruiscono del servizio video, 10 persone sfruttano Wi-Fi.

Con riferimento al problema proposto, formulate le ipotesi aggiuntive ritenute necessarie, si richiede di:

- definire il numero di stazioni dislocate in ciascuna area, stabilendo l'utilizzo di PC, stampanti, server
- disegnare e descrivere l'architettura di rete, la topologia, i dispositivi di connessione, le distanze, i mezzi trasmissivi facendo riferimento ai livelli OSI coinvolti motivando le scelte
- stabilire la velocità dell'ADSL usata per la connessione a Internet e il protocollo di livello2 utilizzato spiegato nei dettagli
- descrivere nel dettaglio un protocollo, a scelta, relativo ai servizi descritti ai punti a., b., c.

La biblioteca sarà fornita di un database (su server locale) per la gestione dei dati inerenti ai libri presenti nella biblioteca stessa e in altre biblioteche dei comuni limitrofi.

Si suppone che ogni libro possa essere disponibile in una o più copie, presso una o più biblioteche.

Con riferimento al problema proposto, formulate le ipotesi aggiuntive ritenute necessarie, si richiede:

- la progettazione di una semplice applicazione ASP che permetta di visualizzare gli iscritti di un determinato comune alla biblioteca (numero tessera, nome, cognome)
- il disegno e la descrizione sintetica delle pagine Web coinvolte
- il codice per la definizione delle pagine
- il nome completo dei file

Prova 4. VitisNet

La regione Toscana, nell'ottica di proteggere e promuovere le proprie coltivazioni viti-vinicole, intende finanziare il progetto "VitisNet", finalizzato alla realizzazione di un modello statistico di simulazione per l'analisi della qualità dell'aria e, in particolare, del grado di ozono, benzene e PM10. Il sistema viene applicato su un dominio di prova di $30 \times 25 \text{ km}^2$ nella zona di produzione del Chianti, con centraline di rilevamento ogni 5 km.



I dati rilevati dalle centraline vengono spediti giornalmente, tramite un file XML, alla sede di Siena, per essere caricati in un database centrale. La sede di Siena dispone, oltre che di una sala server, di due laboratori statistici con una decina di postazioni per ogni laboratorio e di un ufficio di segreteria con altrettanti terminali. I due laboratori e la segreteria fanno parte di tre sottoreti diverse che fanno capo alla stessa rete. La sede di Siena, oltre a elaborare il modello statistico, mette a disposizione dei cittadini un servizio Web che mostra i dati rilevati giornalmente in tutte le centraline, in forma tabellare e grafica.

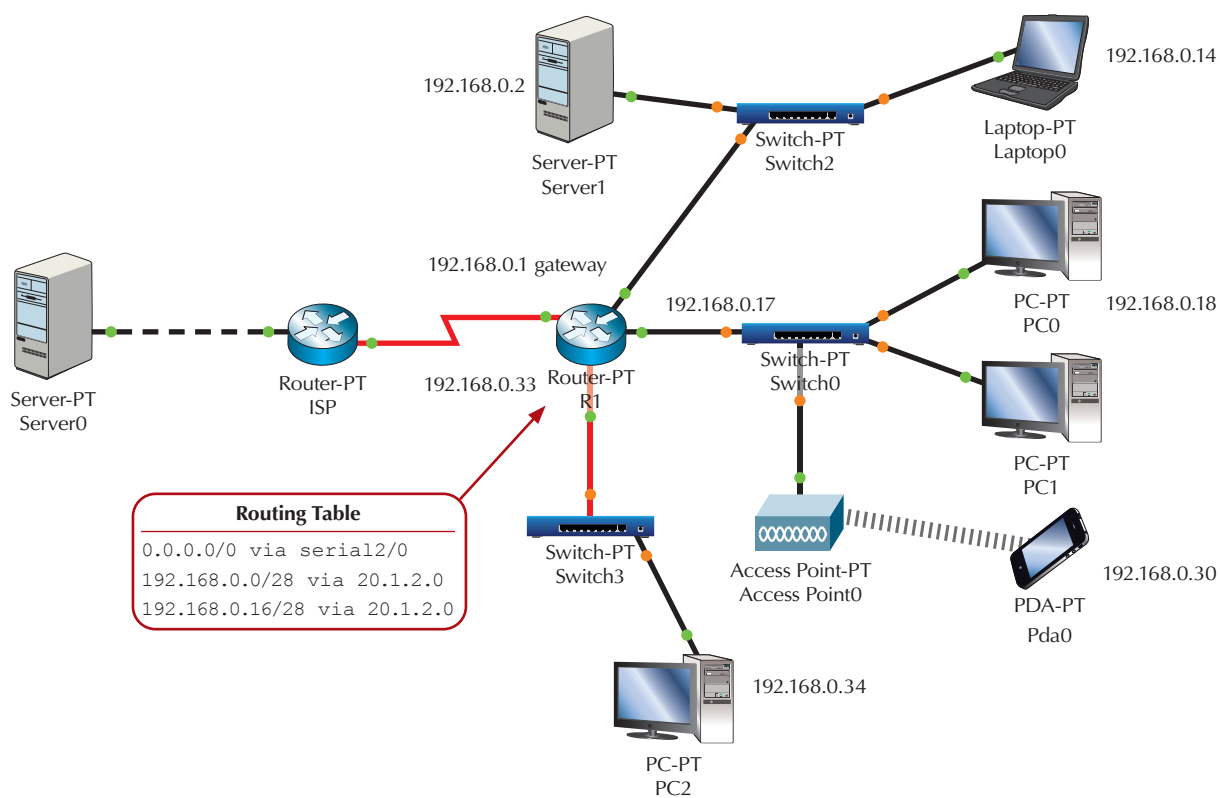
In particolare si supponga che il router utilizzato a Siena per l'accesso a Internet sia dotato di un indirizzo pubblico 64.11.4.101 e che il server Web abbia indirizzo 145.119.46.186; tale server viene anche utilizzato per la ricezione dei file XML trasmessi dalle centraline. Il blocco di indirizzi privati disponibile in sede è 192.168.100.0/26 e con questi si ritiene di attuare un piano di indirizzamento ottimizzato che rende minimo lo spreco di indirizzi.

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive:

1. analizzi il problema e proponga uno schema generale del sistema. In particolare disegni lo schema globale della rete, specificando i dispositivi usati, le distanze e le velocità in gioco, le normative conosciute, motivandone le scelte e facendo riferimento anche ai livelli ISO/OSI
2. per la sede di Siena disegni e descriva la topologia fisica comprendente il cablaggio strutturato, la topologia logica con l'assegnazione degli indirizzi IP ai terminali. Nel progetto si tenga conto di eventuali problemi legati alla sicurezza degli accessi
3. strutturi il file XML, con i dati relativi ad almeno due centraline, che contenga, oltre al codice identificativo delle centraline, la data e l'ora di rilevamento, i valori del PM10, dell'ozono e del benzene rilevati
4. descriva la logica del software per l'estrazione dei dati dal file XML, il caricamento sul database e la successiva visualizzazione in una pagina Web
5. progetti il sistema di archiviazione dati nella sede di Siena, utilizzando il modello Entità Relazioni.

Prova 4. VitisNet

Schema di soluzione della rete



Prova 5. CippyHotel

CippyHotel, una catena di hotel a livello nazionale, ha deciso di fare un nuovo investimento per rilanciare il marchio, usando le nuove tecnologie.

Il progetto di CippyHotel è quello di realizzare un sistema di prenotazioni a cui possono accedere sia le reception degli hotel presenti sul territorio nazionale sia l'utente finale che si collega via Internet.

In concomitanza, dovendo assegnare l'analisi del progetto a una società specializzata in soluzioni informatiche per l'azienda, CippyHotel decide di strutturare la rete informatica sia dei singoli hotel sia della sede centrale.

La dirigenza di CippyHotel desidera predisporre la rete per supportare l'edificio della sede centrale (una palazzina su tre piani) e gli hotel, organizzati nel seguente modo.

Nella **sede centrale**

- al piano terreno saranno situati una reception, una mensa per i dipendenti, una sala stampa, un apposito ufficio specializzato nella grafica e una sala macchine;
- al primo piano saranno situati gli uffici del personale del reparto IT che si occuperà di seguire sia l'area sistemistica (gestione sistema operativo, DBMS, DBA, sicurezza, ...) sia l'area sviluppo applicazioni (gestione prenotazioni, personale, marketing, rapporti singoli hotel, statistiche di vario genere per la definizione di strategie aziendali, ...);
- al secondo piano, vista mare, sono situati gli uffici della direzione generale e amministrativa e una sala conferenze dotata di sistema Wi-Fi.

Negli **hotel** la rete potrà avere dimensioni diverse a seconda della dimensione dell'hotel stesso e del luogo in cui si trova ma, requisito minimo, ci sarà la possibilità di gestire la segreteria dell'hotel, comunicare con gli altri hotel e con la sede centrale, offrire servizio Wi-Fi gratuito ai clienti.

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive

- proponga uno schema generale del sistema che metta in evidenza le diverse funzioni
- per la sola sede centrale, disegni uno schema di cablaggio e la struttura topologica, precisando la scelta degli apparati di rete coinvolti, gli standard utilizzati, i mezzi fisici di trasmissione, le distanze, i protocolli di accesso al mezzo coinvolti, il tipo di connessione a Internet, il piano di indirizzamento, il confine con l'esterno, i protocolli coinvolti in riferimento al modello ISO/OSI
- per i singoli hotel si limiti a proporre il solo schema di topologia di rete
- in riferimento alla gestione dei servizi riferiti ai clienti, analizzi e progetti uno schema concettuale del database di supporto al servizio di prenotazione
- progetti e realizzi una parte a scelta dell'interfaccia dell'applicazione Web rivolta al servizio clienti
- illustri nel dettaglio le strategie previste e pianificate inerenti alla sicurezza del sistema informatico (da ogni punto di vista).

Prova 6. Gestione di stabilimenti balneari

La catena di stabilimenti balneari “Ariel”, presente in diverse località balneari della costa adriatica, da Venezia a Brindisi, vuole aggiungere ai classici servizi di ombrellone/sdraio una serie di possibilità per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento.

Ciascun bagno dispone di centinaia di sdraio dislocate su una vasta area. I bagni dispongono di un servizio Wi-Fi che dà la possibilità ai clienti presenti sotto gli ombrelloni di collegarsi a Internet e di usufruire dei servizi che vengono proposti nel sito *www.bagniaridel.com*.

In particolare si tratta di fornire:

- informazioni generali circa la dislocazione geografica degli stabilimenti balneari, i servizi offerti e la possibilità di registrazione del cliente e la prenotazione di ombrelloni e sdraio
- un servizio meteo locale con l’indicazione della temperatura dell’acqua, della velocità del vento, della forza del mare, dei consigli di balneazione
- una programmazione delle attività del giorno con iscrizione ad attività, corsi e giochi nell’acqua e sulla spiaggia
- la gestione della prenotazione di attività collaterali: pedalò, visite guidate, serate danzanti ecc.
- un servizio di ristorazione e di bar
- un servizio di chat e di forum per i clienti.

Il sito prevede anche una sezione dedicata ai bambini e una dedicata ai ragazzi con attività proprie.

L’accesso ai servizi è riservato esclusivamente ai clienti di Ariel che dispongono di un codice di accesso rilasciato loro al momento della registrazione.

Per accedere ai servizi i clienti possono usare i loro tablet/smartphone privati oppure servirsi di alcuni totem dislocati in aree riservate del bagno.

Le direzioni dei singoli bagni sono collegate alla sede centrale di Rimini tramite una rete Intranet che adotta criteri di sicurezza a tutela della privacy e dei dati sensibili che vengono scambiati tra le diverse sedi.

Il candidato, dopo aver formulato le necessarie ipotesi aggiuntive, fornisca una soluzione per il progetto della rete, ponendo attenzione, in particolare:

- allo schema generale della rete geografica che interconnette i diversi bagni
- alla topologia della rete locale del bagno, al cablaggio e agli apparati di rete con riferimento ai livelli del modello ISO/OSI e alle normative internazionali
- alla distribuzione degli Access Point e dei totem per la copertura dell’intera parte di spiaggia riservata al bagno
- ai protocolli di transito dei dati e alla loro sicurezza
- all’applicazione Web che prevede la possibilità di una navigazione con dispositivi diversi, quali PC, smartphone, tablet
- alla costruzione di una pagina Web che permetta la registrazione dei clienti

Prova 6. Gestione di stabilimenti balneari**Traccia di soluzione**

- Disegnare lo schema generale della rete geografica con collegamento dei bagni alla sede centrale tramite Internet
- Descrivere le topologie della LAN e del cablaggio strutturato del singolo bagno con particolare attenzione alla realizzazione di una piccola sala server che comprenda, oltre al server, anche gli apparati di rete, come switch, firewall e router per il collegamento in Internet via ADSL. Corredare lo schema con riferimenti ai livelli ISO/OSI coinvolti e alle normative internazionali (ad esempio 802.3x, 802.11x) e alle velocità in gioco sia nella LAN sia per l'accesso alla rete geografica
- Quantificare e posizionare gli Access Point in funzione del numero di ombrelloni e del relativo numero di clienti che possono essere connessi in contemporanea, in modo da stimare il possibile traffico di rete e imporre delle limitazioni di banda (alcuni router supportano la gestione della QoS – Quality of Service –, che permette di impostare la qualità del servizio erogato specificando quali dispositivi connessi alla rete devono avere maggiore banda a disposizione a scapito di altri)
- Descrivere lo schema di indirizzamento e dei servizi di rete utilizzati: DHCP, NAT, DNS
- Indicare i protocolli utilizzati per il transito sicuro su Wi-Fi (ad esempio WPA2) e per quello con la sede centrale (HTTPS/realizzazione di canali sicuri tramite VPN)
- Indicare proposte per la protezione dei dati sul server tramite politiche di accesso rigorose e, se necessario, tramite la possibilità di crittografare i dati salvati. Predisporre un piano di backup e di aggiornamento dei sistemi operativi e dei software utilizzati
- Realizzare pagine Web “responsive” che si adattino automaticamente ai diversi dispositivi fissi e mobili che si utilizzano, in modo da migliorarne l'usabilità
- Realizzare applicazioni server side (che sfruttano linguaggi come PHP, ASP, Node.js, Python) per la registrazione dei clienti

Prova 7. Gestione remota di centri commerciali

La società di telecontrollo “CanUcme” deve dotare i centri commerciali da essa gestiti di un sistema di sorveglianza controllabile anche dalla sede centrale di Milano.

In ogni centro commerciale si deve disporre di:

- sensori per il controllo di umidità, fumo, temperatura, con relativa gestione degli attuatori
- un sistema di sorveglianza con videocamere per evitare intrusioni indesiderate e il controllo di tutti gli accessi
- un collegamento protetto con il sistema centrale di Milano, con l'invio periodico delle informazioni relative allo stato del centro commerciale
- una possibilità di espansione dei controlli in altri ambienti limitrofi, quali parcheggi e aree aperte al pubblico.

Il controllo del clima è realizzato con dispositivi multisensore in grado di rilevare la temperatura, l'umidità, l'irraggiamento solare e le concentrazioni di anidride carbonica nell'aria.

I dispositivi sono dotati di indirizzi IP e sono controllati in modo tale da attivare sistemi di ventilazione e condizionamento, così da garantire protezione e comfort.

L'applicativo di controllo, presente su un server, rileva a intervalli regolari i dati dai sensori e li salva in un database. Periodicamente li trasmette al centro di Milano.

In caso di anomalie o di pericolo, il sistema deve intervenire immediatamente sui dispositivi attuatori con le opportune azioni. Inoltre deve tempestivamente comunicare gli eventuali allarmi al centro di Milano.

Il sistema di videosorveglianza è controllato da un applicativo, che risiede in sala di controllo e che visualizza su schermo i punti controllati.

Solamente il personale abilitato può accedere al server, che deve essere opportunamente protetto contro intrusioni, virus e attacchi, e deve garantire la continuità del servizio. Il sistema deve disporre del backup dei dati.

Il candidato, dopo aver formulato le necessarie ipotesi aggiuntive, fornisca una soluzione per il progetto della rete. In particolare analizzi nel dettaglio i seguenti punti:

- schema generale della rete geografica e collegamento fra i centri commerciali e la sede di Milano
- topologia della rete locale dei singoli centri commerciali, cablaggio strutturato e apparati di rete (con riferimento ai livelli del modello ISO/OSI e alle normative internazionali)
- sicurezza dei dati memorizzati e trasmessi, evitando che siano intercettati e manipolati
- applicativo per il controllo dei sensori, che deve prevedere una soluzione software che definisca il protocollo di scambio dei dati tra i dispositivi multisensore (client) e il server
- collegamento tra i centri commerciali e il centro di Milano tramite canali sicuri

Prova 7. Gestione remota di centri commerciali

Traccia di soluzione

- Disegnare lo schema generale della rete geografica con collegamento dei centri commerciali alla sede centrale tramite Internet
- Descrivere le topologie della LAN e del cablaggio strutturato del singolo centro commerciale, con particolare attenzione al collegamento dei dispositivi multisensore, che devono essere perennemente connessi, ad esempio via Wi-Fi, a un server (un “hub” intelligente) in grado di controllare l'intero sistema; corredare lo schema con riferimenti ai livelli ISO/OSI coinvolti e alle normative internazionali (ad esempio 802.3x, 802.11x) e alle velocità in gioco sia nella LAN sia per l'accesso alla rete geografica (ad esempio 100Mbps/1Gbps per le LAN, 10/20/100Mbps per il collegamento a Internet)
- Realizzare la sala server che comprende il server e gli apparati di rete: switch, firewall e router per il collegamento in Internet via ADSL
- Descrivere lo schema di indirizzamento e dei servizi di rete utilizzati: DHCP, NAT, DNS
- Individuare i protocolli utilizzati per il transito sicuro su Wi-Fi (ad esempio WPA2)
- Individuare i canali sicuri di scambio informazioni con la sede centrale (ad esempio VPN)
- Provvedere alla protezione dei dati sul server tramite politiche di accesso rigorose e, se necessario, prevedere la possibilità di crittografare i dati salvati
- Predisporre un piano di backup e aggiornamento dei sistemi operativi e dei software utilizzati
- Realizzare un'applicazione client-server per la rilevazione dei parametri d'ambiente e per l'inoltro dei comandi attuativi verso i dispositivi multisensore (un esempio potrebbe essere costituito dall'utilizzo dei socket in Java con lo scambio di messaggi tra le stazioni)

Nota

L'esercitazione si configura come un primo esempio di progetto nel campo della domotica e di IoT (*Internet of Things*), in cui elementi di uso comune, dotati di sensore, divengono potenziali sorgenti di dati, che possono essere messi in correlazione tra loro per migliorare i processi e studiare nuove soluzioni che vadano a vantaggio delle persone, loro stesse parte della rete globale.

In particolare, in questo progetto, si può pensare ad altri elementi, oltre ai sensori di temperatura e di presenza: ad esempio ai rilevatori di fughe di gas o di allagamenti che tengano sotto controllo gli spazi attraverso il sistema di videosorveglianza, che potrebbe essere gestito anche da remoto. A questo proposito non è da escludere la creazione di app, in dotazione anche al personale preposto, con funzioni di monitoraggio e controllo.